

RH134

Tuning System Performance



Red Hat | Enterprise Linux

Goal

- Improve system performance by setting tuning parameters and adjusting scheduling priority of processes.

Objectives

- Optimize system performance by selecting a tuning profile managed by the tuned daemon.
- Prioritize or de-prioritize specific processes with the nice and renice commands.

Tuning systems

- System administrators can optimize the performance of a system by adjusting various device settings based on a variety of use case workloads. The tuned daemon applies tuning adjustments both statically and dynamically, using tuning profiles that reflect particular workload requirements.
ضبط
برنامج
المحددة
- **Configuring Static Tuning**
Static tuning configures predefined kernel parameters in profiles that **tuned** applies at runtime. With static tuning, kernel parameters are set for overall performance expectations, and are not adjusted as activity levels change.
توقعات الأداء العامة
- **Configuring Dynamic Tuning**
With dynamic tuning, the **tuned** daemon monitors system activity and adjusts settings depending on runtime behavior changes. Dynamic tuning is continuously adjusting tuning to fit the current workload, starting with the initial settings declared in the chosen tuning profile.
باستمرار

بما يتناسب مع طبيعة الـ Workloads , وذلك عبر خدمة الـ tuned daemon الخلفية.

- الأهمية (ملحوظة الـ Instructor): استخدام خدمة الـ tuned يمثل ركيزة أساسية لتعزيز أداء الـ Server وضمان استغلال الموارد بأفضل صورة ممكنة عبر Tuning Profiles مخصصة.

2. الضبط الثابت (Static Tuning)

- المعنى: ضبط متغيرات الـ Kernel parameters مسبقاً من خلال Profile يتم تطبيقه عند تشغيل الخدمة وقت الـ Runtime .
- الأهمية: يوفر استقراراً في الأداء العام المتوقع للـ Server , حيث تثبت الإعدادات ولا تتغير مع تذبذب مستويات الـ Activity Levels اللحظية.

3. الضبط الديناميكي (Dynamic Tuning)

- المعنى: قيام خدمة الـ tuned daemon بمراقبة الـ System activity بشكل مستمر وتعديل الإعدادات بناءً على سلوك الـ Runtime behavior .

➤ INSTALLING AND ENABLING TUNED

To install and enable the package manually:

```
[root@host ~]$ yum install tuned  
[root@host ~]$ systemctl enable --now tuned
```

now--؟ دي بتروح تعمل تفعيل أوتوماتيكي مع الإقلاع (enable) وتشغيل فوري في نفس اللحظة (start) عشان متضطرش تكتب أمرين.

➤ SELECTING A TUNING PROFILE

The Tuned application provides profiles divided into the following categories:

- Power-saving profiles.
- Performance-boosting profiles.

The performance-boosting profiles include profiles that focus on the following aspects:

- Low latency for storage and network.
- High throughput for storage and network.
- Virtual machine performance.
- Virtualization host performance.

○ **Power-saving profiles**: لتوفير الطاقة (مناسبة لـ Laptops أو سيرفرات مش تحت ضغط دائم وعازلين توفر كهرباء).

○ **Performance-boosting profiles**: لتعزيز الأداء الأقصى، ودي اللي تهمننا كـ SysAdmins و DevOps، ومقسمة لعدة جوانب:

○ **Low latency**: لتقليل التأخير والاستجابة السريعة في الـ Storage والـ Network (زي سيرفرات الـ Trading أو الـ Real-time applications).

○ **High throughput**: لزيادة الإنتاجية وسرعة نقل كميات بيانات ضخمة (زي سيرفرات الـ Files أو الـ Big Data).

○ **Virtual machine performance**: لو السيرفر بتاعك عبارة عن Virtual Machine (مثلاً شغال جوا VMware)، فبتختار بروفایل يحسن أداء الـ VM نفسها.

○ **Virtualization host performance**: لو السيرفر بتاعك هو الهوست الأساسي (Hypervisor) اللي بيستضيف وينشئ فوقه كذا Virtual Machine، فبتختار البروفایل ده عشان أدى الهوست كفاءة عالية في إدارة الموارد للـ VMS اللي جواه.

Tuning profiles distributed with red hat enterprise linux 9

TUNED PROFILE	PURPOSE
balanced	Ideal for systems that require a compromise between power saving and performance.
desktop	Derived from the balanced profile. Provides faster response of interactive applications.
throughput - performance	Tunes the system for maximum throughput.
latency - performance	Ideal for server systems that require low latency at the expense of power consumption.
network - latency	Derived from the latency - performance profile. It enables additional network tuning parameters to provide low network latency.
network - throughput	Derived from the throughput - performance profile. Additional network tuning parameters are applied for maximum network throughput.
powersave	Tunes the system for maximum power saving.
virtual-guest	Tunes the system for maximum performance if it runs on a virtual machine.
virtual-host	Tunes the system for maximum performance if it acts as a host for virtual machines.

• Latency "زمن الاستجابة" أو "التأخير" أي الوقت اللي بياخذه الطلب (Request) عشان يروح للسيستم ويرجع بالرد.

مثالي للأنظمة التي تتطلب تحقيق توازن واعتدال بين الـ
power saving والـ performance .

balanced

مشتق من الـ balanced profile ، ويهدف إلى توفير
سرعة استجابة أكبر للـ interactive applications .

desktop

يضبط النظام بهدف الحصول على أقصى throughput .

throughput-performance

مثالي لسيرفرات الإنتاج التي تتطلب أقل زمن استجابة
low latency ، على حساب زيادة استهلاك الـ
power consumption .

latency-performance

مشتق من الـ latency-performance profile ، حيث
يؤخذ إعدادات network tuning parameters إضافية

network-latency

powersave

يُضبط النظام بهدف رئيسي وهو تحقيق أقصى
power saving.

virtual-guest

يُضبط النظام لتحقيق أقصى performance إذا كان
السيرفر يعمل كـ virtual machine.

virtual-host

يُضبط النظام لتحقيق أقصى performance إذا كان
السيرفر يعمل كـ host for virtual machines
(كمضيف أو Hypervisor).

...

ملحوظة هامة (Pro-Tip):

Managing profiles from the command line

- The **tuned-adm** command is used to change settings of the **tuned** daemon. The **tuned-adm** command can query current settings, list available profiles, recommend a tuning profile for the system, change profiles directly, or turn off tuning.
- A system administrator identifies the currently active tuning profile with **tuned-adm active**.

```
[root@host ~]# tuned-adm active  
Current active profile: virtual-guest
```

- The **tuned-adm list** command lists all available tuning profiles, including both built-in profiles and custom tuning profiles created by a system administrator.

```
[root@host ~]# tuned-adm list
```

- Available profiles: ▪ Balanced ▪ Desktop ▪ Latency-performance.

- **Current active profile: Virtual-guest**

استخدام الأمر **tuned-adm list** يعرض كل البرؤفايلات المتاحة، سواء الجاهزة المدمجة (built-in profiles) أو حتى البرؤفايلات المخصصة اللي عملها مسؤول النظام بنفسه (custom tuning profiles).

Managing profiles from the command line

- Use **tuned-adm profile** profilename to switch the active profile to a different one that better matches the system's current tuning requirements.

```
[root@host ~]$ tuned-adm profile throughput-performance
[root@host ~]$ tuned-adm active
Current active profile: throughput-performance
```

- The **tuned-adm** command can recommend a tuning profile for the system. This mechanism is used to determine the default profile of a system after installation.

```
[root@host ~]$ tuned-adm recommend
virtual-guest
```

بيخلي الخدمة تبص على هاردوير وإمكانيات السيرفر وتقتراح عليك أفضل
بروفایل

- To revert the setting changes made by the current profile, either switch to another profile or deactivate the tuned daemon. Turn off tuned tuning activity with **tuned-adm off**.

```
[root@host ~]$ tuned-adm off
[root@host ~]$ tuned-adm active
No current active profile.
```


أولاً: الشرح التفصيلي العميق (عقلية الـ SysAdmin)

○ العمل التلقائي للخدمة في RHEL 9:

○ من أول إصدار Red Hat 9، الخدمة بتنزل وتشتغل بذكاء؛ بمجرد ما بتفعل وتشغل الخدمة لأول مرة، السيستم بيبدأ يعمل auto-detection للهاردوير، وبيختار البروفايل المناسب تلقائياً ويطبقه.

○ البروفايل في حالته الافتراضية بيكون Static، وبيدخل يعدل في قيم الـ `kernel` وإعدادات الهاردوير بشكل ثابت ومستقر على الوضع ده.

○ حكاية الـ Dynamic (التعديل الديناميكي):

○ بالـ default، خاصية الـ `dynamic tuning` بتكون معطلة (`disabled`)؛ لأن ريد هات بتفضل الاستقرار الثابت (`Static`) في بيئات الإنتاج لضمان عدم حدوث تذبذب.

○ ولكن لو أنت فعلت الـ `dynamic` يدويًا، ساعتها السيستم بيبدأ يراقب أداء الهاردوير لحظة بلحظة، وبناءً على الحمل الفعلي وتغير الأداء، ممكن النظام يغير لأكثر من بروفايل بشكل ديناميكي ليتناسب مع الاحتياج الحالي.

`systemctl status tuned` ○

○ التحقق من حالة خدمة الـ `tuned` (هل هي شغالة `running` و `enabled` ولا لا).

`tuned-adm active` ○

○ لعرض البروفايل النشط الحالي على النظام.

`tuned-adm recommend` ○ **balanced** هو البروفايل الافتراضي العام (**Default Profile**) اللي بينزل متفعل وجاهز مع أول تنزيل وتثبيت لخدمة الـ `tuned` على السيستم، بغض النظر لسه الهاردوير أو نوع النظام محتاج إيه بالظبط.

○ لاقتراح وعرض البروفايل الأمثل والمناسب لإمكانيات الهاردوير والسيستم.

`tuned-adm list` ○

○ لعرض قائمة بكل البروفايلات المتاحة والجاهزة في النظام.

`<tuned-adm profile <profilename` ○

○ لتعديل البروفايل النشط واستخدام بروفايل معين (مثل:

- للبحث عن حزم البروفايلات الإضافية المتاحة للتحميل في المستودعات.

- `dnf install tuned-profiles-oracle.noarch`

- لتثبيت حزمة بروفايلات إضافية مخصصة لقواعد بيانات أوراكل (Oracle).

- `tuned-adm profile oracle throughput-performance`

- لدمج أكثر من بروفايل معاً (مثل دمج إعدادات أوراكل مع أداء الإنتاجية العالية).

ثالثاً: مسارات ومحتويات ملفات الإعدادات في النظام (`/usr/lib/tuned/` & `/etc/tuned/`)

- مسار الإعدادات الرئيسية (`/etc/tuned/`):

- ملف `active_profile` : يحتوي على اسم البروفايل النشط حالياً على السيستم (مثال:

- `oracle throughput-performance`).

2. مسار البروفايلات الفعليه (/usr/lib/tuned/)

المسار ده هو المخزن الأساسي اللي فيه كل البروفايلات المتاحة على النظام (`all profiles created on system`)، وجوه كل مجلد بروفايل (زي `desktop` أو `balanced` أو `virtual-guest`):

- بتلاقي ملف أساسي وثابت اسمه `tuned.conf`.

- لما بتفتح ملف `tuned.conf` (بأمر `cat` أو غيره)، بتلاقي جواه:

- ال `Description` (الوصف): سطر `summary` بيوضح البروفايل ده بيعمل ايه (مثلاً `Optimize for the desktop use-case`).

- ال `Include` (الدمج/الوراثة): سطر زي `include=balanced` وده معناه إن البروفايل ده (زي ال `desktop`) واخد ومورث إعدادات من بروفايل تاني (زي ال `balanced`) ومزود عليها تعديلاته الخاصة، ودي الطريقة اللي بنقدر ندمج بيها إعدادات أكثر من بروفايل مع بعض!

- إعدادات الكيرنل (`Plugins/Sysctl`): الأوامر أو القيم الفعلية اللي بتتطبق على الكيرنل (زي `kernel.sched_autogroup_enabled=1`).

لعمل بروفايلاتك الخاصة اللي مش هتمسح لو السيستم عمل أوبديت للحزمة).

- الخطوات: بندخل جوه `/etc/tuned/` ، ونعمل مجلد جديد بالاسم اللي نعبه (مثلاً `web-server`) ، وندخله وننشئ جواة ملف الإعدادات الأساسي `tuned.conf` ونعدل عليه.

2. محتوى ملف `tuned.conf` (الصورة الثانية)

- زي ما ظهر معاك، كتبنا جوه الـ `tuned.conf` سطرين:



Plaintext

```
[main]
include=throughput-performance
```

```
[script]
script=custom_script.sh
```

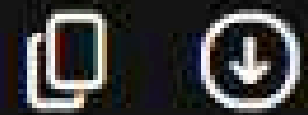

0 بنقوم بإنشاء ملف السكريبت داخل مجلد البروتينات (touch custom_script.sh)

0 بنديله صلاحيات التنفيذ باستخدام الأمر (chmod +x custom_script.sh)

0 بنفتحه ونعدله باستخدام محرر النصوص (vi custom_script.sh)

0 محتوى السكريبت ووظيفته:

0 بنكتب جوه السكريبت سطر الأوامر التالي:



Bash

```
echo "Custom tuned profile for web-server" >> /var/log/custom_script.log
```

0 شرح الأمر: السطر ده بيقوم بطباعة وكتابة النص (

Custom tuned profile for web-server) داخل ملف السجلات المحدد.

0 طبيعة ملف ال Log: ملف السجلات (var/log/custom_script.log/) مش بيكون موجود

أولاً، نحتاج إلى إنشاء ملف السجلات قبل استخدامه.

٥. إضافة الوصف الفعلي لملف الكونفج

٦. دخلنا وعدلنا على ملف `tuned.conf` وضيفنا تحت قسم الـ `[main]` سطر الوصف التالي:



Plaintext

```
summary=Optimize for web server
```

٧. ولما عملنا `tuned-adm list` بعدها، ظهر البروفايل ومعه الوصف الخاص به بوضوح في القائمة.

٨. تفعيل البروفايل والتحقق من الـ Logs

٩. كتبنا أمر تفعيل البروفايل الجديد: `tuned-adm profile web-server` ، وبكده بقى هو الـ `Active`

إبعاً: إيقاف وتعطيل خدمة التونينج وتوفير الموارد

○ إيقاف نشاط البروفايل المؤقت (`tuned-adm off`):

○ يقوم بإيقاف وتراجع إعدادات البروفايل النشط الحالي تماماً.

○ عند التحقق بعده بالأمر `tuned-adm active` ستكون النتيجة:

`No current active profile` (يعني مفيش أي بروفايل شغال).

○ تعطيل وإيقاف الخدمة نهائياً من الـ **Startup** (`systemctl disable --now tuned`):

○ يقوم بإيقاف الخدمة في الحال وإلغاء تفعيلها من التشغيل التلقائي مع بدء نظام التشغيل

○ ملحوظة هامة لـ **SysAdmin**: توقف الخدمة وتعطيلها لأن أي خدمة شغالة تستهلك موارد

السيرفر بدون داعٍ إن لم تكن بحاجة لها، والخدمة لن تطبق أو تختار أي بروفايل إلا لو كانت في

حالة تشغيل وتفعيل فعلية (`enabled & started`)؛ فمجرد الـ `enable` لوحدها لا تكف

لتطبيق البروفايل ما لم يتم تشغيل الخدمة.

خطوات الدخول والاستخدام:

يتم التحقق من حالة الخدمة وتشغيلها بأوامر النظام (مثل `systemctl status cockpit` و `systemctl start --now cockpit`).

يتم معرفة عنوان الأجهزة أو ال IP (باستخدام أمر مثل `ip a` أو `ipconfig` بحسب البيئة)، ثم فتحه في أي متصفح بالصيغة: `https://<IP_Address>:9898` (مثل `https://192.168.1.6:9898`) وتخطي تحذير الشهادة بـ `Accept Risk`.

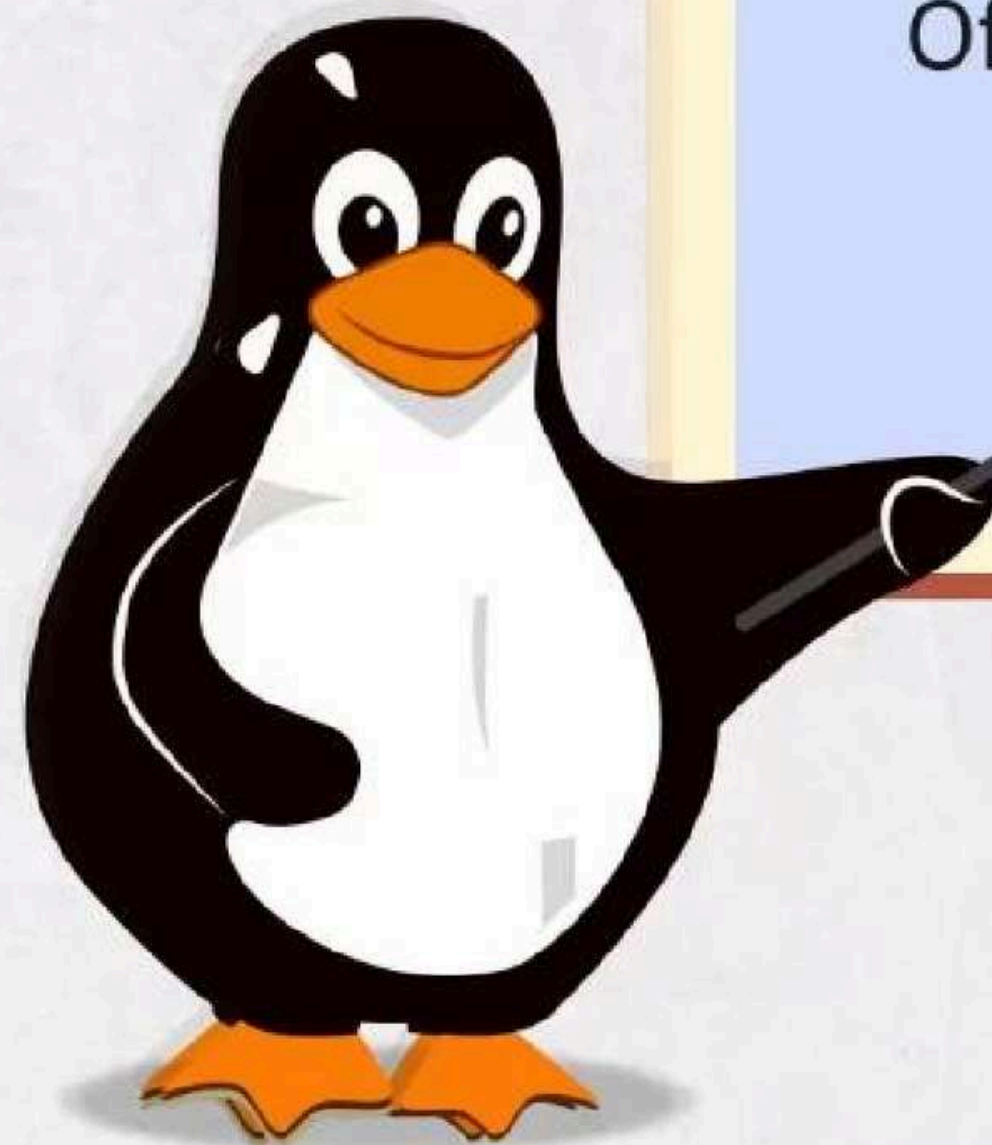
تسجيل الدخول باستخدام ال `Credentials` (بيانات حساب ال Root أو المشرف) لفتح لوحة التحكم الرسومية للسيرفر.

التحكم في ال Performance Profile عبر ال GUI:

من تبويب `Overview` ، أوجه إلى قسم `Configuration` ، ستجد خيار يسمى `Performance profile` وقيمته الافتراضية `None` (لأن خدمة ال `tuned` غير شغالة).

عند محطة الضغط على `None` لأول مرة، قد تظهر رسالة خطأ (`Server has closed`). وعند الضغط عليها مرة أخرى سيقوم النظام تلقائياً بتفعيل (Active) خدمة ال `tuned` وجلب

Influencing process scheduling



Change The Priority
Of A Process In
Linux

الطريقة التي يدير بها لينكس وأنظمة التشغيل الأخرى تشغيل عدة عمليات معاً في نفس الوقت تعتمد على تقنية تسمى تقطيع أو توزيع الوقت (time-slicing)؛ حيث يُمنح كل بروتوكول شريحة زمنية قصيرة جداً من المعالج بالتبادل.

Linux process scheduling and multitasking:

- The way Linux (and other operating systems) can run more processes is by employing a technique called time-slicing.
- The part of the Linux kernel that performs this switching is called the process scheduler.
- There are exactly 40 different levels of niceness a process can have (-20 to 19).
- By default, processes will inherit their nice level from their parent, which is usually 0.
- Higher nice levels indicate less priority, while lower nice levels indicate a higher priority.
- Only root is allowed to set negative nice levels and lower the nice level on existing processes.
- Un privileged users are only allowed to set positive nice levels, and they are only allowed to raise the nice level on their existing process but cannot lower them.

> ps lax | less

> ps axo user,pid,nice,command

> ps axo user,pid,nice,command
| grep ^karim

يرفع

How to set linux process priority using nice and renice commands

- Processes are scheduled according to priority.
- negative values are allowed only to root.

```
[root@lab01 ~]# ps l (To show nice values)
Or)
[root@lab01 ~]# ps axo user,pid,nice,command
[root@lab01 ~]# ps axo user,pid,command,nice --sort=nice
[root@lab01 ~]# ps axo user,pid,command,nice --sort=user
```

- The nice command is used to start a process with a user defined priority.

```
[root@lab01 ~]# nice vim text & (Default is 10)
[1] 9182
[root@lab01 ~]# nice -n vim text &
```

- The renice command is used to change the priority of a currently running process.

```
[root@lab01 ~]# renice 19 9182 (19 is the new value)
[root@lab01 ~]#top (press r to renice a process)
```



Bash

في الخلفية والتحقق منها sleep تشغيل عمليات الـ

```
sleep 1000 &
```

```
sleep 1000 &
```

```
sleep 1000 &
```

```
jobs
```

```
ps axo user,pid,nice,command | grep sleep
```

وإدارتها Nice تعديل الـ

```
renice 10 83910
```

الخاصة بعمليات السليبي فقط PIDs ييجيب أرقام الـ # pgrep sleep

```
renice 19 $(pgrep sleep)
```

```
ps axo user,pid,nice,command | grep sleep
```

```
killall sleep
```

بقيم مخصصة nice تشغيل الـ

```
nice sleep 1000 &
```



```
top لملاحظة الأداء في أمر CPU توليد ضغط عالي على الـ  
dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
jobs  
top
```

- أمر الضغط واستهلاك المعالج (`& dd if=/dev/zero of=/dev/null`) :
- `if=/dev/zero` : يسحب بيانات وهمية عبارة عن أصفار بلا حدود.
- `of=/dev/null` : يرمي البيانات دي في سلة المهملات السوداء للستيم.
- **وظيفته الأساسية:** بيولد ضغط حقيقي على الـ CPU عشان تقدر تشوف وتلاحظ فرق الأداء في الـ `top`.
- ملحوظات هامة:

Summary

➤ In this chapter, you learned:

- The **tuned** service automatically modifies device settings to meet specific system needs based on a pre-defined selected tuning profile.
- To revert all changes made to system settings by a selected profile, either switch to another profile or deactivate the **tuned** service.
- The system assigns a relative priority to a process to determine its CPU access. This priority is called the **nice** value of a process.
- The **nice** command assigns a priority to a process when it starts. The **renice** command modifies the priority of a running process.



RH134

Controlling Access to Files with ACLs



Red Hat | Enterprise Linux

Goal

- Interpret and set Access Control Lists (ACLs) on files to handle situations requiring complex user and group access permissions.

Objectives

- Describe use cases for ACLs, identify files that have ACLs set, and interpret the effect of those ACLs.
- Set and remove ACLs on files and define default ACLs automatically set by a directory on newly created files.

Access control list

- ACL provides an additional flexible permission mechanism for file system on a Linux system. It enhance the traditional UNIX file permissions for files & folder. With ACL, you can give permissions for any user or any group with fine-grained access rights. دقيقة
- ACLs can be configured per user, per group or via the effective rights mask. These permissions then can be applying to an individual user or a group, and you can use the same as rwx (Read, Write, Execute) found in regular file/ folder permissions.

Check kernel for ACL support

- To check ACL Support for file system and **POSIX_ACL=Y** option (if there is **N** instead of **Y**, then it means Kernel doesn't support ACL and need to be recompiled).

```
[root@lab01 ~]# grep -i acl /boot/config*  
CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y  
CONFIG_XFS_POSIX_ACL=y  
CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL=y
```

○ كيفية تنفيذه والشرح:

بتقوم بكتابة الأمر ده في التيرمينال عشان تبحث (`grep`) بدون مراعاة حالة الحروف (`-i`) عن كلمة `acl` جوه ملفات إعدادات نوات اللينكس الموجودة في المسار (`*boot/config/`). الهدف منه هو التأكد إن النواة بتدعم ال `ACL` لنظام الملفات وأن الخيار `POSIX_ACL=y` (ولو ظهر حرف `N` مكان حرف ال `Y` ، فده معناه إن النواة لا تدعم ال `ACL` وتحتاج إلى إعادة بناء وتجميع `recompiled`).

ثالثاً: الملحوظة النهائية

○ الملحوظة:

في الصلاحيات التقليدية (Standard) كنا بنطبق الصلاحيات (Permissions) فقط على الفئات الثابتة اللي هما ال `Users` أو ال `Groups` أو ال `Others`. أما ميزة ال `Access Control List (ACL)` أنها `More`

○ إيه هي؟ هي بمثابة "سقف أو حد أقصى إجباري" للصلاحيات، بتحدد أقصى `rwx` ممكن يوصل له المستخدم.

○ هل بتتطبق على أي ملف عادي؟ لا، نهائياً. ال `Mask` مش بتظهر ولا بتتطبق إلا على الملفات

والمجلدات اللي متفعل عليها `Access Control List (ACL)` بس، أما الملفات العادية فبتعتمد على

Others) مخصص لهم صلاحية القراءة فقط (--r).

○ جاء على هذا الملف 5 مستخدمين محددين من ضمن ال Others، وقررت أن تعطيه صلاحيات خاصة عبر ال ACL وهي: قراءة، كتابة، وتنفيذ (rwx).

○ باقي ال 45 مستخدم الآخرين في السيستم ليس لهم علاقة بال ACL ومكتفين بصلاحياتهم العادية.

○ دور ال Mask وتأثيرها:

○ في يوم من الأيام، أردت أن تسحب صلاحية "الكتابة (w)" من ال 5 مستخدمين المميزين دفعة واحدة وبأمر واحد دون التعديل على كل مستخدم على حدة.

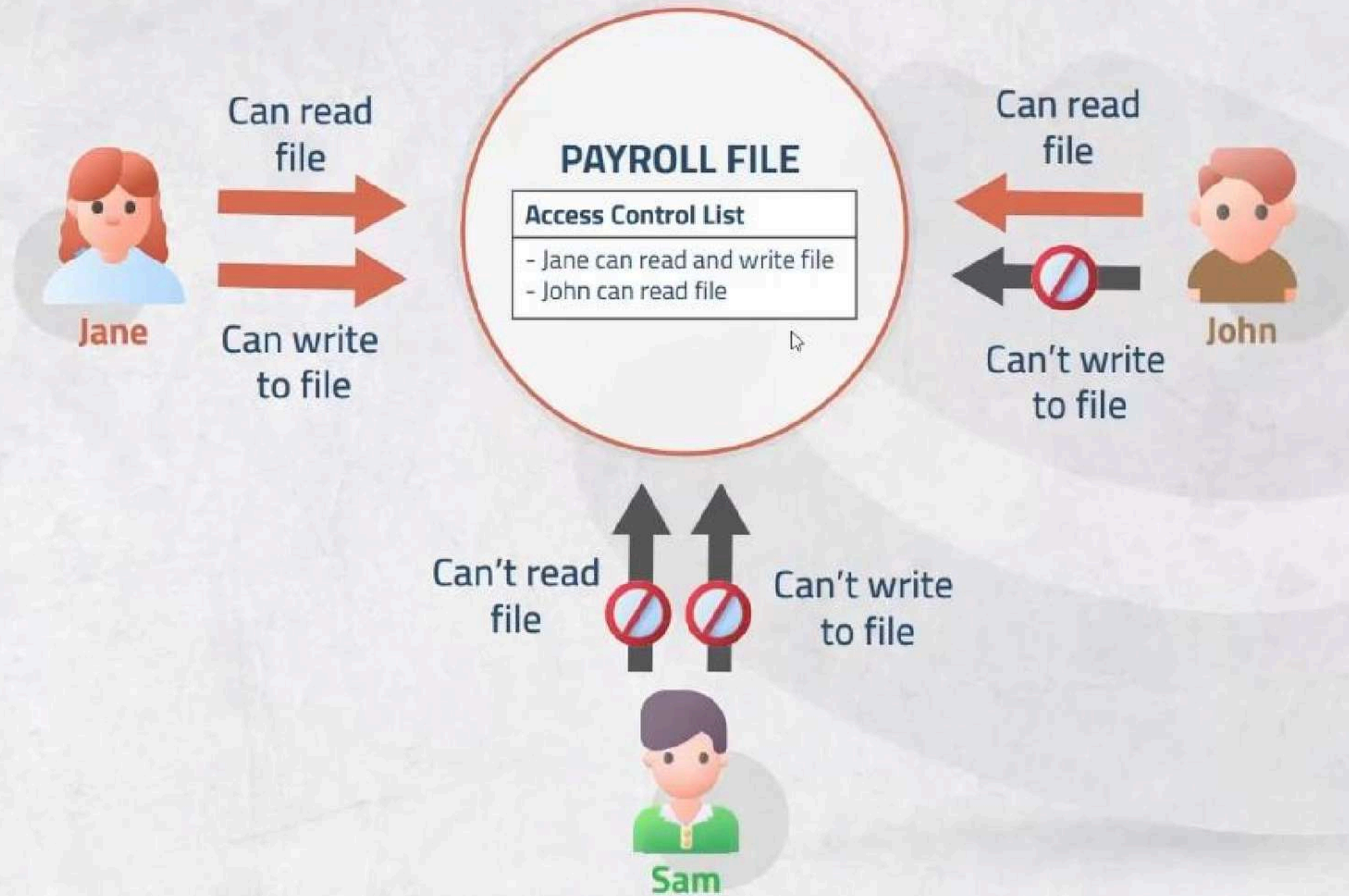
○ قمت بضبط ال Mask الخاصة بالملف لتصبح القراءة والتنفيذ فقط (r-x).

○ النتيجة النهائية (وهي الخلاصة):

○ ال 5 مستخدمين (أصحاب ال ACL): ستنخفض صلاحياتهم الفعلية (Effective Rights) إجبارياً لتصبح قراءة وتنفيذ (r-x) فقط، لأن ال Mask قصت صلاحية الكتابة منهم حتى لو كانوا

مالذين في ال ACL الأساسية

Controlling Access to Files with (ACLs)



علامة الزائد (+) التي تظهر في نهاية خانات الصلاحيات العشرة تعني أن الملف لا يعتمد على الصلاحيات التقليدية فقط، بل مطبق عليه إعدادات متقدمة وهيكل ACL مخصص (مثل إضافة مستخدمين أو مجموعات أخرى بصلاحيات محددة إلى جانب الصلاحيات الأساسية)

Viewing and interpreting ACL permissions

- The **ls -l** command only outputs minimal ACL setting details:

```
[user@host content]$ ls -l reports.txt  
-rwxrw----+ 1 user operators 130 Mar 19 23:56 reports.txt
```

- The plus sign (+) at the end of the 10-character permission string indicates that an extended ACL structure with entries exists on this file.

يعرض لك تفاصيل ال ACL كاملة على الملف؛ حيث يوضح لك بدقة من هم المستخدمون والمجموعات المضافة، والصلاحيات الدقيقة لكل واحد منهم، بالإضافة إلى وضع ال Mask الحالي.

View File ACLs

- To display ACL settings on a file, use **getfacl** file:

```
[user@host content]$ getfacl reports.txt
```


View File ACLs

➡ To display ACL settings on a file, use getfacl file:

```
[user@host content]$ getfacl reports.txt
```

```
[user@host content]$ getfacl reports.txt
# file: reports.txt
# owner: user
# group: operators
user::rwx
user:consultant3:---
user:1005:rwx      #effective:rw-
group::rwx         #effective:rw-
group:consultant1:r--
group:2210:rwx     #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```


■ Commented entries:

- The first three lines are comments that identify the file name, owner (**user**), and group owner (**operators**).

If there are any additional file flags, such as **setuid** or **setgid**, then a fourth comment line will appear showing which flags are set.

```
# file: reports.txt  
# owner: user  
# group: operators
```

■ User entries:

- 1- File owner permissions. **user** has **rwX**.
- 2- Named user permissions. One entry for each named user associated with this file. **consultant3** has no permissions.
- 3- Named user permissions. UID **1005** has **rwX**, but the mask limits the effective permissions to **rw** only.

```
user::rwX  
user:consultant3:---  
user:1005:rwX      #effective:rw-
```

الملف الأساسية:

○ file: reports.txt # → يوضح اسم الملف الحالي.

○ owner: user # → يوضح مالك الملف الأصلي.

○ group: operators # → يوضح المجموعة المالكة للملف.

💡 ملحوظة هامة جداً:

لو كان الملف مطبق عليه خصائص متقدمة زي ال setuid أو ال setgid (عن طريق الأوامر الخاصة بالصلاحيات التقليدية)، هيظهر سطر رابع إضافي في التعليقات يوضح ال flags المتفعلة.

• مثال 1: لو جربت الأمر ده:

```
getfacl /usr/bin/passwd
```

هتلاقى ظهر السطر الرابع يوضح وجود ال Set User ID (وظهرت علامة ال s في الصلاحيات).

• مثال 2: لو جربت الأمر ده:

✂ 2. User entries (إدخالات المستخدم في الـ ACL).

تتنقسم لثلاثة أنواع أساسية موضحة في السلايد:

○ 1- File owner permissions (`user::rwx`):

○ دي بتحدد |صلاحيات مالك الملف الأصلي (Owner)، وهنا واخد صلاحيات كاملة `rwx` (لاحظ عدم وجود اسم بين النقطتين لأنها تخص المالك الأساسي).

○ 2- Named user permissions (`---:user:consultant3`):

○ دي بتحدد صلاحيات مستخدم محدد بالاسم (Named User) مضاف خصيصاً عبر الـ ACL (مثل `consultant3`)، وهنا واخد صلاحيات فارغة `---` (يعني ملوش أي صلاحيات حالياً).

○ 3- Named user permissions (`-user:1005:rwx #effective:rw`):

○ دي تخص مستخدم آخر مضاف بالـ ID (مثل المستخدم رقم 1005).

○ الواضح هنا إنه واخد `rwx` في الـ ACL، ولكن بسبب وجود الـ Mask اللي مقللة الصلاحية، ظهرت بجانبها `#effective:rw-` لتؤكد أن الصلاحية الفعالة التي سيعمل بها على أرض

الموقع هي القراءة والكتابة (`-rw`) فقط!

■ Group entries:

- 1- Group owner permissions. operators has **rwX**, but the mask limits the effective permissions to **rw** only.
- 2- Named group permissions. One entry for each named group associated with this file. consultant1 has **r** only.
- 3- Named group permissions. GID 2210 has **rwX**, but the mask limits the effective permissions to **rw** only.

```
group::rwX          #effective:rw- 1
group:consultant1:r-- 2
group:2210:rwX      #effective:rw- 3
```


o 1- Group owner permissions (-group::rw- #effective:rw) :

- o دي بتحدد صلاحيات المجموعة المالكة الأساسية للملف (Owning Group، زي operators).
- o في الأصل كانت واخدة rwx ، ولكن بسبب تأثير ال Mask اللي محطوطة على -rw فقط ، تم قص صلاحية التنفيذ، وأصبحت الصلاحية الفعالة (Effective) هي القراءة والكتابة (-rw) فقط.

o 2- Named group permissions (--group:consultant1:r) :

- o دي بتحدد صلاحيات مجموعة محددة بالاسم مضافة خصيصاً عبر ال ACL (مثل مجموعة consultant1).
- o واخدة صلاحية القراءة فقط (--r) ، ولم تظهر بجانبها كلمة #effective : لأن صلاحيتها (القراءة) أقل من أو متوافقة مع ال Mask الحالية (-rw) ، فلم تحدث أي عملية خصم أو تقليص لها.

o 3- Named group permissions (-group:2210:rwx #effective:rw) :

o (-group:2210:rwx #effective:rw) : دي بتحدد صلاحيات مجموعة محددة بال ID (2210) :

■ Mask entry:

- Mask settings show the maximum permissions possible for all named users, the group owner, and named groups. UID 1005, operators, and GID 2210 cannot execute this file, even though each entry has the execute permission set.

```
mask::rw-
```

■ Other entry:

- Other or "world" permissions. All other UIDs and GIDs have NO permissions.

```
other::---
```


تطبيقها على الفئة المستهدفة فقط، وهم:

1. المستخدمون المضافون بالاسم (`Named users`) مثل `UID 1005`.

2. المجموعة المالكة (`Group owner`) مثل `operators`.

3. المجموعات المضافة بالاسم (`Named groups`) مثل `GID 2210`.

o **النتيجة العملية:** في المثال السابق، نجد أن الـ `Mask` محطوبة على `-rw` ، ونتيجة لذلك فإن `UID`

`1005` ومجموعة `operators` و `GID 2210` لا يمكنهم تنفيذ الملف (`Execute`)، على الرغم من أن صلاحياتهم الأصلية تحتوي على التنفيذ (`rx`)، وذلك لأن الـ `Mask` قصت التنفيذ ومنعته.

o **ملاحظة هامة:** الـ `Mask` ليس لها أي تأثير نهائياً على مالك الملف الأصلي (`File owner`) ولا على عامة المستخدمين (`Others`).

📌 2. `Other entry` (إدخال العامة / `Others`):

o **الوظيفة:** تمثل صلاحيات العامة أو الـ `"world"` (أي شخص آخر غير المالك وغير المجموعات أو

View File ACLs

➡ To display ACL settings on a file, use getfacl file:

```
[user@host content]$ getfacl reports.txt
```

```
[user@host content]$ getfacl reports.txt
# file: reports.txt
# owner: user
# group: operators
user::rwx
user:consultant3:---
user:1005:rwx      #effective:rw-
group::rwx        #effective:rw-
group:consultant1:r--
group:2210:rwx     #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```


The ACL mask

- The ACL mask defines the maximum permissions that you can grant to named users, the group owner, and named groups. It does not restrict the permissions of the file owner or other users. All files and directories that implement ACLs will have an ACL mask.
- The mask can be viewed with **getfacl** and explicitly set with **setfacl**. It will be calculated and added automatically if it is not explicitly set, but it could also be inherited from a parent directory default mask setting. By default, the mask is recalculated whenever any of the affected ACLs are added, modified, or deleted.

. setfacl

- إذا لم تقم بتحديد ما يدوياً، سيقوم السيستم بحسابها وإضافتها تلقائياً بناءً على أعلى صلاحيات (`rxwx`) ممنوحة للمستخدمين أو المجموعات المضافة بال-ACL.

○ 2- مصدر القيمة التلقائية (Inheritance):

- الحالة الأولى (بدون مجلد أب): إذا لم يكن للملف مجلد أب (`parent directory`) مطبق عليه إعدادات `mask` افتراضية، فسيتم حساب ال-`mask` تلقائياً بناءً على صلاحيات ال-ACL الخاصة بالملف نفسه.
- الحالة الثانية (وجود مجلد أب): إذا كان الملف أو المجلد منشأ داخل `parent directory` مطبق عليه مسبقاً إعدادات `default mask setting` ، فسوف يرث هذه القيمة الافتراضية مباشرة.

○ 3- إعادة الحساب الديناميكية (Recalculation):

- بشكل افتراضي، يتم إعادة حساب ال-`mask` تلقائياً كلما تم إضافة (`added`)، تعديل (`modified`)، أو حذف (`deleted`) أي من صلاحيات ال-ACL المتأثرة.

ACL permission precedence

When determining whether a process (a running program) can access a file, file permissions and ACLs are applied as follows:

- If the process is running as the user that owns the file, then the file's user ACL permissions apply.
- If the process is running as a user that is listed in a named user ACL entry, then the named user ACL permissions apply (as long as it is permitted by the mask).
- If the process is running as a group that matches the group owner of the file, or as a group with an explicitly named group ACL entry, then the matching ACL permissions apply (as long as it is permitted by the mask).
- Otherwise, the file's other ACL permissions apply.

○ هل ال process يعمل بصلاحيه المستخدم الذي يملك الملف؟

○ لو نعم: يأخذ صلاحيات ال user ACL الخاصة بالمالك فوراً.

2. الخطوة الثانية (المستخدم المضاف بالاسم - Named User):

○ هل ال process يعمل بصلاحيه مستخدم مدرج بالاسم صراحة في جدول ال ACL؟

○ لو نعم: تُطبق صلاحياته المخصصة (بشرط ألا تتجاوزها ال Mask).

3. الخطوة الثالثة (المجموعات - Group Owner أو Named Groups):

○ هل ال process يتبع مجموعة مالكة للملف أو مجموعة مضافة صراحة بالاسم في ال ACL؟

○ لو نعم: تُطبق صلاحيات المجموعة (بشرط سماح ال Mask).

4. الخطوة الأخيرة (العامه - Others):

○ إذا لم ينطبق عليه أي مما سبق نهائياً، يتم تطبيق صلاحيات ال other الخاصة بال ACL.


```
id user1
setfacl -m g:group01:r,g:group02:rw reports.txt
getfacl reports.txt
su user1
ls
```

📌 شرح الأمر الطويل الخاص بال-ACL:

○ الأمر: `setfacl -m g:group01:r,g:group02:rw reports.txt`

○ الشرح:

○ يستخدم `setfacl -m` لتعديل وإضافة صلاحيات عبر ال-ACL لملف `reports.txt`.

○ يحدد مجموعتين في نفس الأمر بفاصلة بينهما:

1. `g:group01:r` → إعطاء مجموعة `group01` صلاحية القراءة فقط (`r`).

2. `g:group02:rw` → إعطاء مجموعة `group02` صلاحية القراءة والكتابة (`rw`).

How to set new ACLs

- Use the '**setfac1**' command for setting or modifying on any file or directory.

```
[root@lab01 ~]# setfac1 -m u:karim:rw file.txt (We can use UID or username)
[root@lab01 ~]# setfac1 -m o::rw file.txt
[root@lab01 ~]# setfac1 -m g:sales:rw dir1
[root@lab01 ~]# setfac1 -R -m g:sales:rw dir1 (We can also use GID or group name)
```

- You can add multiple entries with the same command; use a comma-separated list of entries:

```
[root@lab01 ~]# setfac1 -m u::rwx,g:consultants:rx,o::- file.txt
```

- You can use the output from getfac1 as input to setfac1, In this case, file-B will have the same ACL settings as file-A

```
[user@host ~]$ getfac1 file-A | setfac1 --set-file=- file-B
```


- هي تقوم بالعمليتين معاً: لو الإدخال (المستخدم أو المجموعة) غير موجود مسبقاً في الـ ACL، فهي تقوم بإنشائه وإضافته لأول مرة (بمثابة Set)، ولو كان موجوداً بالفعل، فهي تقوم بتحديث وتعديل صلاحياته القديمة بالقيمة الجديدة (بمثابة Modify). لذلك يُطلق عليها خيار التعديل والإضافة المرن.

الأوامر العملية والشرح مرتبة:

- 1- إعطاء صلاحية لمستخدم معين (Named User):
 - الأمر: `setfacl -m u:karim:rw file.txt`
 - الشرح: يستخدم `setfacl -m` لتعديل وإضافة صلاحيات الـ ACL وإعطاء المستخدم `karim` (أو بالـ UID) صلاحية القراءة والكتابة على الملف.
- 2- تعديل صلاحيات الآخرين (Others):
 - الأمر: `setfacl -m o::rw file.txt`
 - الشرح: يستخدم لتعديل صلاحيات العامة (others) لملف `file.txt` لتصبح قراءة وكتابة.

o 5- إضافة عدة إدخالات في أمر واحد:

o الأمر: `setfacl -m u::rwx,g:consultants:rx,o::- file.txt`

o الشرح: بنفصل بين الصلاحيات بفاصلة لتعديل أكثر من إدخال (المالك، المجموعة، وال others) دفعة واحدة في نفس الأمر.

o 6- نسخ ال ACL من ملف لآخر عبر البايب (مفصل حته حته):

o الأمر: `getfacl file-A | setfacl --set-file=- file-B`

o الشرح التفصيلي لأجزاء الأمر:

o `getfacl file-A` → يقوم بسحب وعرض كامل جدول صلاحيات ال ACL الخاصة بملف المصدر (file-A).

o رمز البايب | → يأخذ الناتج (المخرجات) من الأمر الأول ويوجهه مباشرة كمدخل للأمر الثاني.

o `setfacl` → الأمر المستخدم لتطبيق صياغة مضبوط ال ACL



```
cd /tmp
touch reports.txt
setfacl -m u:ali:w reports.txt
getfacl reports.txt
setfacl -m g:ahmed:x reports.txt
getfacl reports.txt
setfacl -m u::rwx reports.txt
getfacl reports.txt
setfacl -m u:karim:rw,u:ali:rwx,g:ahmed:r reports.txt
getfacl reports.txt
setfacl -m m::r reports.txt
getfacl reports.txt
su karim
echo hello >reports.txt
exit
```

How to remove ACLs

➤ For removing ACL from any file/ directory, we use **x** and **b** options as shown below.

```
[root@lab01 ~]# setfacl -x u:karim file.txt      (To remove ACL permissions for the user karim)
[root@lab01 ~]# setfacl -b file.txt              (roll back to the default ACL)
```

السلوك الافتراضي: السيستم تلقائياً يعيد حساب الـ Mask عند كل تعديل (ما لم يتم تحديدها صراحة بـ -n أو كتابتها يدوياً)

■ -n, --no-mask

- ❑ Do not recalculate the effective rights mask. The default behavior of setfacl is to recalculate the ACL mask entry, unless a mask entry was explicitly given. The mask entry is set to the union of all permissions of the owning group, and all named user and group entries. (These are exactly the entries affected by the mask entry).

```
[root@server home]# setfacl -n -m u:karim:rw,mask::r passwd
[root@server home]# setfacl -m u:karim:rw,mask::r passwd
```

الـ Mask يتم ضبطها تلقائياً لتكون عبارة عن اتحاد (union) لصلاحيات مجموعة المالك (owning group) وكل المستخدمين والمجموعات المضافة بالاسم (named user and group entries) المتأثرة بها.

📌 2. إزالة كل إدخالات ال ACL دفعة واحدة:

○ الأمر: `setfacl -b file.txt`

○ الشرح: بنستخدم الخيار `-b` (remove all) لحذف جميع صلاحيات ال ACL وإعادة الملف لحالته الطبيعية (ال rollback للصلاحيات الافتراضية العادية).

📌 3. إضافة صلاحية بدون إعادة حساب ال Mask تلقائياً:

○ الأمر: `setfacl -n -m u:karim:rwX passwd`

○ الشرح: الخيار `-n` يمنع السيستم من إعادة حساب ال Mask تلقائياً عند تعديل الصلاحيات، ليحافظ على قيمة ال Mask الحالية كما هي دون تغيير.

📌 4. تعديل الصلاحية مع تحديث ال Mask تلقائياً:



Bash

```
getfacl reports.txt >acl.txt
cat acl.txt
touch file1.txt
cat acl.txt
setfacl --set-file=acl.txt file1.txt
getfacl file1.txt
touch file2.txt
getfacl file1.txt | setfacl --set-file=- file2.txt
getfacl file2.txt
cp file2.txt file3.txt
ls -l file2.txt file3.txt
cp -p file2.txt file3.txt
ls -l file2.txt file3.txt
```

ملحوظة هامة: 💡


```
getfacl reports.txt
setfacl -x u:karim reports.txt
setfacl -x u:ali,g:ahmed reports.txt
setfacl -b reports.txt
getfacl reports.txt
setfacl -n -m g:user1:rw file1.txt
getfacl file1.txt
mkdir dirl
setfacl -m d:u:karim:rw- dirl
getfacl dirl
touch dirl/file1
getfacl dirl/file1
getfacl dirl
setfacl -x d:u:karim dirl
getfacl dirl
touch dirl/file2
getfacl dirl/file2
```

```
setfacl -m d:u:karim:rw- dirl
```

- **معناه:** بنقول للسيستم: يا مجلد `dirl` ، أي ملف أو مجلد فرعي جديد هيتنشئ جواك هياخد تلقائياً صلاحية `user` اللي اسمه `karim` تكون `-rw` .
- **اللي بيحصل:** لما عملت `touch dirl/file1` بعدها، الملف الجديد ده ورت صلاحيات ال `default` وبقي `karim` عنده `-rw` تلقائي من غير ما تديها له بايدك لكل ملف جديد.

2. الأمر الثاني:



Bash

```
setfacl -x d:u:karim dirl
```

- **معناه:** بنستخدم الخيار `-x` مع ال `d` : عشان نحذف قاعدة الوراثة الخاصة بـ `karim` من

مجرد ما بتعمل `default` حاجة واحدة بس (زي يوزر كريم)، السيستم تلقائياً بيحط حزمة الـ Default كاملة للمجلد الأب (اللي بتشمل: Owner, Named User زي كريم, Group, Mask, Other)، ودي اللي بتبدأ تتورث تلقائياً لأي ملف جديد بيتعمل جواه.

ليه بتبقي موجودة بعد ما تمسح قاعدة كريم؟

لأنك لو مسحت قاعدة كريم وحدها (بـ `x-`)، المجلد الأب بيفضل محتفظ بباقي الحزمة الافتراضية (Mask, Group, Other) كـ Default، فبتفضل الملفات الجديدة تورثها.

وظيفة `k-` في سياق اللي حكيتة:

أمر `setfacl -k` بيشتغل كمسح شامل (Clear Default ACLs)؛ فهو بينظف المجلد الأب من **حزمة الـ Default بالكامل دفعة واحدة** (بيشيل الـ Mask والـ Group والـ Other الافتراضية)، عشان تضمن إن أي مجلد أو ملف جديد هتعمله بعد كده ينزل بالـ Umask العادي جداً ومن غير ما يورث أي صلاحيات افتراضية قديمة.

الملحوظة الرابعة:

لو الـ Owner أو الـ Other في الـ Default كانتا تحملان صلاحية تنفيذي (مثل `rx` أو `rx-`) لتتوارثا، فعند إنشاء ملف جديد سيقوم النظام بقص وإسقاط حرف التنفيذ (`x`) عنهما تلقائياً؛ فالـ Owner سيورث `-rw` فقط بدلاً من `rx`، و الـ Other سيورث `--r` فقط بدلاً من `rx-`، وذلك لأن طبيعة الملفات العادية ترفض

```
touch file1
mkdir dir2
cd ..
setfacl -R -m u:1000:rwX dir1
getfacl dir1
getfacl dir1/dir2/
```

📌 الملخصات والفرق المطلوب:

1. مميزات الـ Default ACLs (إعدادات الوراثة):

- يستخدم الـ Default ACL على المجلدات عشان أي ملف أو مجلد فرعي هيتنشئ مستقبلاً جواها ياخذ نفس إعدادات الوراثة تلقائياً، فبتوفر عليك تعب إنك تروح لكل ملف جديد وتعمل له نسخ للـ ACL أو تنشئها من أول وجديد.

2. الفرق بين الـ Default (الوراثة المستقبلية) والـ R- (التطبيق الفوري Recursive):

الـ Default ACL لا تُطبق بأثر رجعي؛ بمعنى أن الملفات والمجلدات الموجودة بالفعل داخل المجلد لا تتأثر بها ولا ترثها، بل تقتصر الوراثة وتطبيقها على الملفات والمجلدات الجديدة التي يتم إنشاؤها بعد تفعيلها.

Summary

➤ In this chapter, you learned:

- ACLs provide fine-grained access control to files and directories.
- The **getfacl** command displays the ACLs on a file or directory.
- The **setfacl** command sets, modifies, and removes default and standard ACLs on files and directories.



RH134

Managing SELinux Security



Red Hat | Enterprise Linux

Goal

- Protect and manage the security of a server by using SELinux.

Objectives

- Describe how SELinux protects resources and how to select the enforcement mode.
- Configure a file's SELinux context to control how processes interact with that file.
- Configure SELinux booleans to allow runtime policy changes for varying access needs.
- Investigate SELinux log messages and troubleshoot SELinux AVC denials.

مسبقاً (مثل ال Special Permissions كال SUID، SGID، وال Sticky Bit، بالإضافة إلى ال Access Control Lists أو ال ACLs).

- الفائدة: وجود SELinux بجانب الأذونات التقليدية يعني أن النظام مصمم بـ Two Layers of Security (طبقتين من الأمان)، مما يصعب على أي تهديد اختراق النظام بسهولة.

الفرق بين ال DAC وال MAC

1. التحكم التقديري في الوصول / تراديشنال بيرميشن (DAC - Discretionary Access / Traditional Permission)

- المعنى: يعتمد على أسلوب ال (User Group Based) وال (Object Based)، حيث يكون المالك (Owner) أو ال User هو المسؤول بالكامل عن التحكم في صلاحيات الوصول للملفات.

- العيوب والمشكلات:

- إذا كان المستخدم ليس لديه ال Experience (الخبرة الكافية) لضبط الأذونات بشكل صحيح، فقد يتسبب ذلك في ثغرات أمنية (Security Breaches & Vulnerabilities)

- **المعنى:** نظام تحكم إلزامي مركزي يعتمد على سياسات صارمة غير متروكة لتقدير المستخدم العادي.

- **طريقة العمل:** يعتمد على الـ (Object Based), حيث يمتلك النظام مجموعة من القواعد والسياسات المعقدة المخزنة مسبقاً في قاعدة بيانات تُسمى (SELinux Policy Database), ومن خلالها يتخذ القرار النهائي بمنح الوصول (Allow / Grant) أو منع الوصول (Deny).

المكونات الأساسية في نظام SELinux (Subject & Object)

- **الفاعل (Subject):**

- **المعنى:** هو الكيان الذي يطلب تنفيذ الفعل أو الوصول, وقد يكون: Process (عملية), أو Service (خدمة), أو System User (مستخدم بالنظام).

- **الهدف (Object):**

- **المعنى:** هو المورد المراد الوصول إليه أو التعامل معه, وقد يكون: File (ملف), أو Directory

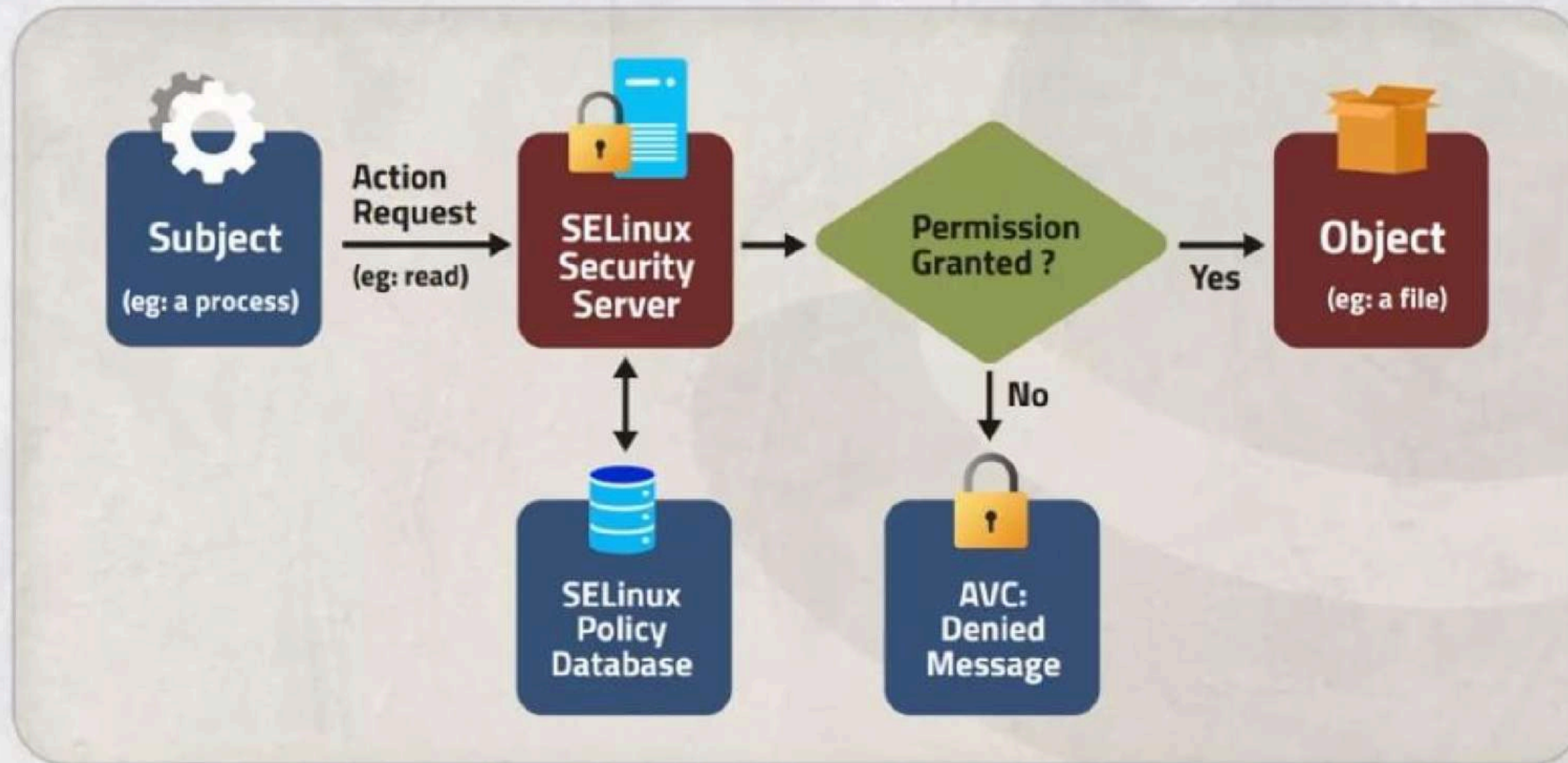
- المفهوم: تعتمد سياسات SELinux المعقدة والمطبقة إجبارياً على تحقيق مبدأ Least Privilege (أقل صلاحيات ممكنة).
- طريقة التنفيذ: يتم منح الـ User أو الـ Process فقط الصلاحيات والوصول اللازم بال ضبط لتنفيذ الـ Task (المهمة) المطلوبة منه، مع عمل Restrict (تقييد كامل) لأي وصول آخر غير مصرح به على أي Resources (موارد) ثانية.
- الأهمية: هذا يقلل بشكل كبير جداً من الـ Impact (التأثير الضار) لأي ثغرة أمنية أو اختراق محتمل (Security Breaches)، مقارنة بنظام الـ DAC الأسهل ولكن الأكثر عرضة للمشكلات.

ملحوظة ونصحية ليك يا بشمهندس:

زي ما وضعنا إن الـ MAC (أي SELinux) أكثر مرونة وقوة في الحماية عن الـ DAC، ولكنها أيضاً أكثر تعقيداً (More Complex).

نصيحة ليك في الشغل العملية كـ Linux Admin / DevOps: أوعى تطفى الـ SELinux أو تعمل لها Disabled لمجرد إنها عملت معاك مشكلة أو منعت خدمة من الاشتغال (AVC Denial)؛ الصح والمحترف إنك تتعلم إزاي تقرأ السجلات، وتحلل سبب المنع، وتعديل الـ Context أو الـ Booleans المناسبة للخدمة، لأن تعطيلها يعرض بيانات الإنتاج

Managing SELinux Security



- Action Request (طلب الإجراء): العملية المراد تنفيذها (مثل طلب قراءة ملف Read).
- دور خادم أمان SELinux وقاعدة البيانات (SELinux Security Server & Database):
- عندما تكون ميزة SELinux Enabled ومفعلة على وضع Enforcement Mode، يقوم خادم الأمان بفحص الطلب بالرجوع إلى SELinux Policy Database (قاعدة بيانات السياسات).
- يبحث النظام عن Explicit Rule (قاعدة صريحة) تسمح بهذا الوصول.
- مسار اتخاذ القرار (Decision Making & Gates):
- في حالة الموافقة (Allow): إذا وجدت القاعدة الصريحة، يجتاز الطلب الفحص بنجاح ويتم السماح بالمرور (Allow / Grant).
- في حالة الرفض التلقائي (Denied by Default): إذا لم توجد قاعدة صريحة تسمح بالوصول، يتم تطبيق سياسة الرفض الافتراضي وينتج عن ذلك رسالة منع تُعرف بـ AVC: Denied Message.
- تتابع طبقات الأمان (SELinux ثم DAC):

Why Use Security Enhanced Linux?

- Security Enhanced Linux (SELinux) is an **additional layer of system security**. The primary goal of SELinux is to **protect user data from system services that have been compromised**. Most Linux administrators are familiar with the standard user/group/other permission security model. This is a user and group based model known as discretionary access control. SELinux provides an additional layer of security that is **object-based** and controlled by more sophisticated rules, known as mandatory access control.
- To allow remote anonymous access to a web server, firewall ports must be opened. However, this gives malicious people an opportunity to crack the system through a security exploit. If they succeed in compromising the web server process they gain its permissions. Specifically, the permissions of the apache user and the apache group. That user and group has read access to the document root, **/var/www/html**. It also has access to **/tmp**, and **/var/tmp**, and any other files and directories that are world writable.

لماذا نستخدم نظام SELinux؟ (Why Use Security Enhanced Linux؟)

الأساسي من النظام:

تُعتبر Security Enhanced Linux (SELinux) عبارة عن additional layer of system security (طبقة أمان إضافية للنظام).

الهدف الرئيسي لها هو protect user data from system services that have been compromised (حماية بيانات المستخدمين من خدمات النظام التي تعرضت للاختراق التسوية).

تعتمد على نظام mandatory access control (التحكم الإلزامي في الوصول) الذي هو object-based وبواسطة قواعد أكثر تطوراً، بدلاً من نموذج discretionary access control (النموذج التقليدي القائم على المستخدم والمجموعة (user and group based model)).

(ports)، مما يتيح للاسحاظ الخبيثين فرصة لاختراق النظام من خلال الاستغلال لثغرة أمنية (security exploit).

○ سيناريو الاختراق في حالة تعطيل SELinux (Disabled State):

○ إذا نجح المهاجم في compromising the web server process (اختراق عملية سيرفر الويب مثل Apache web server)، فسوف يكتسب صلاحياتها مباشرة.

○ تحديداً، سيحصل على صلاحيات apache user و apache group.

○ يمتلك هذا المستخدم وتلك المجموعة صلاحية قراءة document root الافتراضي على المسار `var/www/html/`.

○ والأخطر من ذلك، سيكون له حق الوصول أيضًا إلى مجلدات مثل `tmp/` و `var/tmp/`، وأي ملفات أو مجلدات أخرى تكون قابلة للكتابة من قبل الجميع (world writable)، مما يتيح له قراءة والعبث بملفات حساسة أخرى في النظام.

○ الحماية الفعالة في حالة تفعيل SELinux (Enforcing Mode):

○ أما إذا كان SELinux في وضع التشغيل ومفعلاً على وضع enforcing mode، فإن أي مهاجم

Why Use Security Enhanced Linux?

- SELinux is a set of security rules that determine which process can access which files, directories, and ports. Every file, process, directory, and port has a special security label called an **SELinux context**. **A context is a name used by the SELinux policy to determine whether a process can access a file, directory, or port.** By default, the policy does not allow any interaction unless an explicit rule grants access. If there is no allow rule, no access is allowed.
- SELinux labels have several contexts: **user**, **role**, **type**, and **sensitivity**. The targeted policy, which is the default policy enabled in Red Hat Enterprise Linux, bases its rules on the third context: the type context. Type context names usually end with **_t**.

unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/file2

SELinux User

Role

Type

Level

File

Figure 5.1: SELinux File Context

○ تعريف وتحديد قواعد SELinux:

○ تُعتبر SELinux is a set of security rules that determine which process can access which files, directories, and ports (مجموعة من قواعد الأمان التي تحدد أي عملية يمكنها الوصول إلى أي ملفات أو مجلدات أو بورتات).

○ مفهوم تسمية الأمان (SELinux Context):

○ كل ملف، عملية، مجلد، وبورت يمتلك علامة أمان خاصة تُسمى SELinux context.

○ يُعد الـ Context عبارة عن اسم تستخدمه سياسة SELinux لتحديد ما إذا كان مسموحاً للعملية الوصول إلى الملف أو المجلد أو البورت أم لا.

○ سياسة الرفض الافتراضي (Default Deny Policy):

○ بشكل افتراضي، لا تسمح السياسة بأي تفاعل أو وصول ما لم توجد قاعدة صريحة تمنح حق الوصول (unless an explicit rule grants access).

○ فإذا لم تكن هناك قاعدة تسمح بالوصول (if there is no allow rule)، فلن يتم السماح بأي

مكونات واجزاء سياق الأمان في SELinux (SELinux Context Components)

○ الأجزاء الأربعة لـ SELinux Context:

تحتوي تسمية SELinux على عدة سياقات أساسية موضحة في الصورة، وهي كالتالي:

1. User (مستخدم SELinux): مثل (`unconfined_u`).

2. Role (الدور): مثل (`object_r`).

3. Type (النوع): مثل (`httpd_sys_content_t`).

4. Level / Sensitivity (مستوى الحساسية): مثل (`s0`).

○ السياسة الافتراضية في توزيعات Red Hat (Targeted Policy & Type Context):

○ السياسة المستهدفة (targeted policy)، وهي السياسة الافتراضية المفعلة في توزيعات Red

Hat Enterprise Linux، تبني قواعدها بشكل أساسي على السياق الثالث وهو: `type context`.

○ عادةً ما تنتهي أسماء الـ `Type context` بالحرفين اللاحقين `_t` (مثل

`httpd_sys_content_t`).

- Targeted Policy (السياسة المستهدفة) هي السياسة الافتراضية والذكية المُستخدمة في توزيعات ريد هات (RHEL).

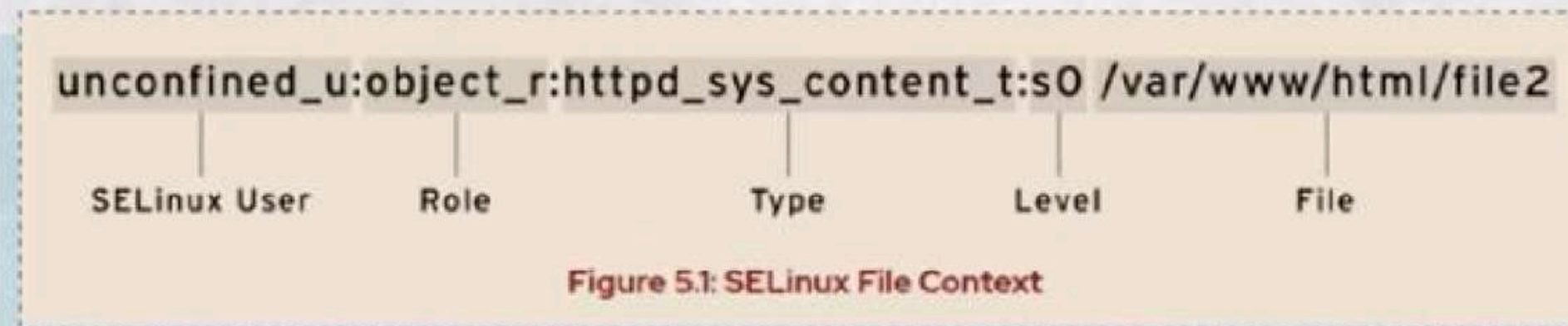
- بدلاً من تطبيق قواعد معقدة وصارمة على كل شيء في النظام (والتي قد تتعب Admin وتوقف الخدمات لو مش فاهمها)، فإن هذه السياسة تضع حماية مشددة ومستهدفة فقط على الخدمات الحساسة والمعرضة للخطر (مثل سيرفرات الويب Apache/httpd ، قواعد البيانات، خدمات ال SSH ، وغيرها).

- معنى اسمها (لماذا سميت Targeted؟):

- لأنها تستهدف وتراقب "العمليات والخدمات العامة" (Targeted Processes) التي تقابل الإنترنت أو المستخدمين، بينما تترك العمليات العادية الأخرى تعمل بوضع حر أو عادي (unconfined) بدون إزعاج أو قيود مبالغ فيها تعطل النظام.

- اعتمادها على ال Type Enforcement:

- زي ما ذكرنا في السلايد، ال Targeted Policy تبني كل شغلها وقواعدها على ال Type (النوع الذي ينتهي بـ t_).



- The type context for a web server is `httpd_t`. The type context for files and directories normally found in `/var/www/html` is `httpd_sys_content_t`. The contexts for files and directories normally found in `/tmp` and `/var/tmp` is `tmp_t`. The type context for web server ports is `http_port_t`.
- Apache has a type context of `httpd_t`. There is a policy rule that permits Apache access to files and directories with the `httpd_sys_content_t` type context. By default files found in `/var/www/html` and other web server directories have the `httpd_sys_content_t` type context. There is no `allow` rule in the policy for files normally found in `/tmp` and `/var/tmp`, so access is not permitted. With SELinux enabled, a malicious user who had compromised the web server process could not access the `/tmp` directory.

سياق نوع tmp_t .

○ منافذ الشبكة (Ports): منافذ سيرفر الويب المخصصة لها يتم إعطاؤها سياق نوع

http_port_t .

○ ربط الـ Type Context بمثال الاختراق وحماية النظام (The Apache Example):

○ صلاحيات عملية Apache: عملية سيرفر الويب Apache تعمل بالنوع httpd_t .

○ قواعد السماح (Policy Rules): توجد قاعدة أمان في السياسة تسمح لـ Apache (التي تحمل

النوع httpd_t) بالوصول حصرياً إلى الملفات والمجلدات التي تحمل سياق النوع

httpd_sys_content_t .

○ الملفات الافتراضية: الملفات الموجودة في var/www/html/ تأخذ افتراضياً هذا النوع

المناسب (httpd_sys_content_t) لكي يتمكن السيرفر من قراءتها وعرضها للجمهور.

○ لماذا تفشل محاولات المهاجم في الوصول للملفات الأخرى؟ (Enforcement & Protection):

○ غياب قواعد السماح: لا توجد أي قاعدة في سياسة SELinux تسمح للعملية httpd_t

بتكون نهايته الحرفين `t_` (اختصار لـ Type).

○ أمثلة سريعة من النظام:

○ ملفات الويب العادية: `httpd_sys_content_t`

○ المجلدات المؤقتة: `tmp_t`

○ بورتات الشبكة الخاصة بسيرفر الويب (زي البورت 80 أو 443): `http_port_t`

○ عملية سيرفر الويب نفسه وهو شغال في الذاكرة: `httpd_t`

2. يعني ايه "Apache يعمل بالنوع `httpd_t`"؟ (يعني إيه تحمل النوع؟)

○ كلمة "تحمل النوع" مش معناها إن شخص شايل حاجة بإيده! معناها "هوية الكيان أو تصنيفه الأمني داخل النظام".

○ لما برنامج الـ Apache يشتغل على السيرفر ويبدأ يتحول لـ Process (عملية نشطة في الذاكرة)، نظام SELinux بيحط عليه "لصقة أمان" أو ختم بيصنفه بيه. الختم أو الهوية دي للـ Apache اسمها

(DAC)، هو يبيص على التصنيف الأمني (Type) للطرفين:

- الطرف الأول (ال Subject): عملية ال Apache وهويتها `httpd_t`.

- الطرف الثاني (ال Object): الملفات والمجلدات الموجودة في `var/www/html/` وهويتها `httpd_sys_content_t`.

- قاعدة البيانات بتاعت SELinux متسجل فيها قاعدة صريحة بتقول: "العملية التي تحمل النوع `httpd_t` مسموح لها (Allow) بقراءة الملفات التي تحمل النوع `httpd_sys_content_t`".

- وبناءً عليه: التطابق هنا يتم بين الأنواع (Types) مش بين المستخدمين. ال Apache بيقدر يدخل لأن الأنواع متوافقة مع القاعدة المخزنة في النظام!

ملحوظة توضيحية مهمة:

فكرة تطابق الأنواع (Type Matching) هي الأساس اللي بيشتغل به ال SELinux في السياسة المستهدفة (Targeted Policy)؛ فالنظام لا يعترف بصلاحيات المستخدم البشري العادي هنا، بل يعتمد كلياً على وجود قاعدة مسبقة في قاعدة بيانات السياسات تطابق بين Subject Type و Object Type. يتم منح الاذن (Allow) أم لا بناءً على

- The MariaDB server has a type context of **mysqld_t**. By default, files found in **/data/mysql** have the **mysqld_db_t** type context. This type context allows MariaDB access to those files but disables access by other services, such as the Apache web service.

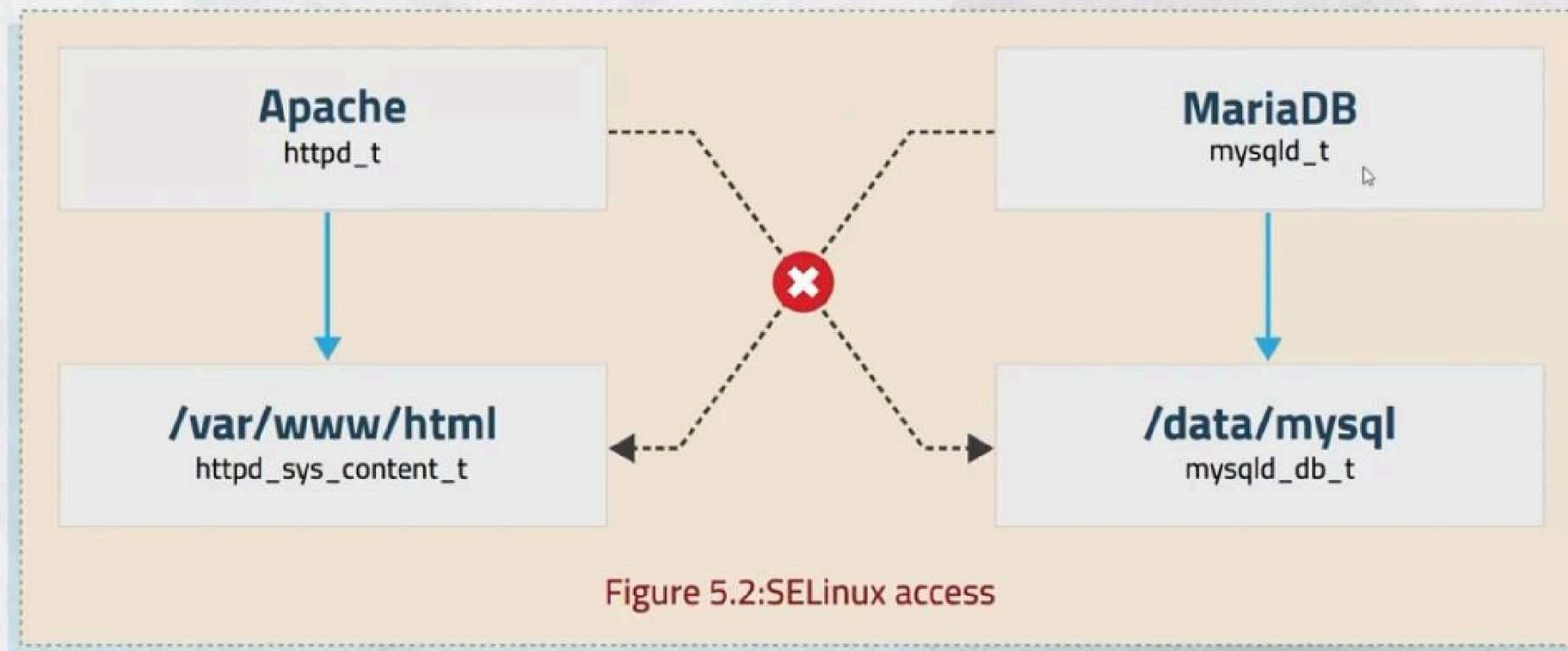


Figure 5.2:SELinux access

- الملفات الموجودة افتراضياً في المسار `data/mysql/` تأخذ سياق نوع `mysqld_db_t`.
- هذا السياق يتيح لـ MariaDB الوصول إلى تلك الملفات، ولكن في نفس الوقت يعطل ويمنع الوصول بواسطة الخدمات الأخرى مثل `Apache web service`.

توضيح وتفصيل الربط بين الأنواع (Type Enforcement Rules)

- العزل التام بين الخدمات (Isolation):
- بناءً على المخطط الموضح في الصورة (Figure 5.2: SELinux access)، كل خدمة مخصصة للتعامل مع مواردها الخاصة فقط بناءً على تطابق الـ Type.
- خدمة Apache (`httpd_t`) مسموح لها فقط بالوصول إلى مجلدات الويب (`var/www/html/`) التي تحمل النوع `httpd_sys_content_t`.
- خدمة MariaDB (`mysqld_t`) مسموح لها فقط بالوصول إلى مجلدات قاعدة البيانات (`data/mysql/`) التي تحمل النوع `mysqld_db_t`.
- المنع التلقائي عند تقاطع الأنواع المتعارضة:

- Many commands that deal with files use the **-Z** option to display or set SELinux contexts. For instance, **ps**, **ls**, **cp**, and **mkdir** all use the **-Z** option to display or set SELinux contexts.

```
[root@host ~]# ps axZ
LABEL          PID TTY   STAT  TIME  COMMAND
system_u:system_r:init_t:s0 1 ?    Ss    0:09  /usr/lib/systemd/...
system_u:system_r:kernel_t:s0 2 ?    S     0:00  [kthreadd]
system_u:system_r:kernel_t:s0 3 ?    S     0:00  [ksoftirqd/0]
...output omitted...

[root@host ~]# systemctl start httpd
[root@host ~]# ps -ZC httpd
LABEL          PID TTY   TIME CMD
system_u:system_r:httpd_t:s0 1608 ?    00:00:05 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0 1609 ?    00:00:00 httpd
...output omitted...

[root@host ~]# ls -Z /home
drwx-----. root root system_u:object_r:lost_found_t:s0 lost+found
drwx-----. student student unconfined_u:object_r:user_home_dir_t:s0 student
drwx-----. visitor visitor unconfined_u:object_r:user_home_dir_t:s0 visitor

[root@host ~]# ls -Z /var/www
drwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 cgi-bin
drwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 error
drwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 html
drwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 icons
```


سياقات أمان SELinux (display or set SELinux contexts).

- من أبرز هذه الأوامر التي تستخدم الخيار `Z-` : الأمر `ps` ، الأمر `ls` ، الأمر `cp` ، والأمر `mkdir`.

شرح الأوامر والأمثلة العملية الظاهرة في الشاشة:

1. الأمر الأول: `ps axZ`

- الوظيفة: عرض العمليات الجارية في النظام (`ps`) مع إضافة عمود الـ `LABEL` الذي يوضح سياق أمان SELinux لكل عملية نشطة في الذاكرة.

- النتيجة الظاهرة: يظهر أن العمليات الأساسية في النظام مثل `systemd` وبدء التشغيل تمتلك سياق أمان خاص بها مثل (`system_u:system_r:init_t:s0`) و (`system_u:system_r:kernel_t:s0`).

2. الأمر الثاني: `ps -ZC httpd`

- الوظيفة: تصفية وعرض العمليات المرتبطة بخدمة معينة فقط (في هذا المثال خدمة `httpd`).

3. الأمر الثالث: `ls -Z /home`

- **الوظيفة:** استعراض محتويات مجلد `home/` مع طباعة وعرض سياق أمان SELinux الخاص بكل ملف أو مجلد فرعي بداخله باستخدام الخيار `-Z`.

- **النتيجة الظاهرة:** يوضح سياق الأمان للمجلدات الخاصة بالمستخدمين (مثل مجلد `student` ومجلد `visitor`) والذي يظهر فيه نوع السياق مثل `(unconfined_u:object_r:user_home_dir_t:s0)`.

4. الأمر الرابع: `ls -Z /var/www`

- **الوظيفة:** فحص واستعراض محتويات مسار خادم الويب `var/www/` مع عرض سياق الأمان لكل مجلد فرعي بداخله (مثل `html` و `error` و `icons`).

- **النتيجة الظاهرة:** يظهر أن هذه المجلدات تحمل سياق الأمان المخصص لخدمات الويب مثل `(system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0)` لكي تتمكن خدمة الويب من الوصول إليها وقراءتها بنجاح.

○ يوضح Label أن السياسة المستهدفة (Targeted Policy) ترتبط بسجل الساسي على

السياق الثالث وهو ال Type (مثل user_home_dir_t).

○ استعراض سياق مجلد ال Root ومجلدات المؤقتة (Command: ls -Z /tmp & ls -Z /root):

○ يظهر في استعراض مسار root/ أن جميع الملفات والمجلدات بداخله تحمل سياق النوع المرتبط بمدير النظام مثل (admin_home_t).

○ عند فحص مسار tmp/ في الصورة الثانية، يتضح أن الملفات والمجلدات المؤقتة داخل النظام تحمل سياق النوع الخاص بالعمليات المؤقتة وهو (tmp_t).

○ استعراض عمليات خدمة ال SSH بالتصفية (Command: ps axZ | grep sshd):

○ في الصورة الأخيرة، تم استخدام أمر ps axZ متبوعاً بفلتر عبر grep sshd لعرض العمليات النشطة الخاصة بخدمة الاتصال الآمن SSH مع إظهار خانة ال LABEL الخاصة بها.

○ يظهر بوضوح أن عمليات ال sshd الرئيسية أو المرتبطة بالمستخدمين تحمل سياق النوع المخصص لها وهو (sshd_t).

○ استعراض العمليات عبر تصفية ال Type المباشرة (Command: ps -ZC sshd):

SELinux Modes

- **Enforcing mode:** In enforcing mode, SELinux enforces its policies and denies access to any actions or processes that violate those policies. When a violation is detected.
- **Permissive mode:** In permissive mode, SELinux logs any violations but does not enforce its policies. This mode is useful for testing and troubleshooting SELinux policies without affecting system security.
- **Disabled mode:** In disabled mode, SELinux is completely turned off and has no effect on the system.

▪ Changing the current SELinux mode

- ❑ The SELinux subsystem provides tools to display and change modes. To determine the current SELinux mode, run the **getenforce** command. To set SELinux to a different mode, use the **setenforce** command:

o لا يقوم بمنع الوصول أو مخالفة السياسات، ولكنه يسجل أي محاولة انتهاك (Logs any violations) في الـ log files الخاصة بـ SELinux ويسمح للعملية بالمرور طبيعياً (Allow Access).

o مفيد جداً في عمليات الاختبار وحل المشكلات (Testing and Troubleshooting)؛ فعلى سبيل المثال لو عندك مشكلة في موقع ويب ومش متأكد هل العيب من الـ Firewall أو صلاحيات الـ DAC أو الـ SELinux، فتحويل النظام لهذا الوضع يسمح لك بعزل المشكلة وتعرف بقي لو حصل الـ allow access يبقى الـ SELinux كانت هي المشكلة وهتلاقي الـ print أو الـ warning في الـ log files بتاعت الـ SELinux.

o Disabled mode (الوضع المعطل):

o يتم إيقاف تشغيل نظام SELinux تماماً ولا يكون له أي تأثير أمني على النظام.

تغيير أوضاع SELinux (Changing the current SELinux mode)

o التحكم والتغيير الفوري:

o معرفة الوضع الحالي للنظام تتم عبر أمر `getenforce`.

- الشرح: يُستخدم لمعرفة وضع التشغيل الحالي لـ SELinux (هل هو Enforcing أو Permissive أو Disabled)، وفي الصورة الأولى ظهرت النتيجة Enforcing .
- الأمر: `sestatus`
- الشرح: لعرض الحالة التفصيلية والشاملة لـ SELinux، مثل حالة التفعيل (`enabled`)، مسار الجذر، والسياسة المستخدمة (`targeted`)، والوضع الحالي (`Current mode`)، بالإضافة إلى الوضع من ملف التكوين (`Mode from config file`).
- ملحوظة هامة: عندما نغير الوضع مؤقتاً عبر الأمر (مثل التحويل إلى `permissive`)، نلاحظ أن `Current mode` يتغير بينما يظل `Mode from config file` على وضعه القديم (مثل `enforcing`)؛ مما يعني أن هذا التغيير غير دائم، فإذا قام النظام بعمل `reboot` فسيرجع يقرأ من `main config` ويقوم النظام بالوضع الأصلي. وفي امتحانات الـ Red Hat (مثل الـ Free SELinux)، غالباً ما تضطر لضبط الوضع ليكون مستقراً بالاعتماد على التعديل السليم.
- الأمر: `setenforce Permissive` (أو استخدام القيم الرقمية 1 أو 0)
- الشرح: يُستخدم لتغيير وضع SELinux فوراً ودون الحاجة لإعادة تشغيل (

- الشرح: لعرض محتوى ملف التكوين الرئيسي لـ SELinux. يحتوي الملف على مجموعة من التعليقات (comments) والبارامترات الهامة، وأبرزها:

1. SELINUX=: ويأخذ ثلاث قيم (enforcing أو permissive أو disabled) لتحديد الوضع الدائم للنظام. يجب كتابته بدقة، فلو كتبته خطأ أثناء التعديل فقد يواجه النظام مشكلة في الإقلاع (boot) لاحقاً.

2. SELINUXTYPE=: لتحديد نوع السياسة الافتراضية، وغالباً ما تكون targeted .

- الأمر: vim /etc/selinux/config

- الشرح: يُستخدم لفتح ملف التكوين عبر محرر النصوص vim لتعديل وضع SELinux وجعله دائماً (مثل جعله permissive أو disabled).

- ملحوظة الانتقال من Disabled إلى Enabled:

- إذا قمت بتعديل الملف وجعلت الحالة disabled ثم غيرتها لاحقاً أو العكس، ستلاحظ عند تنفيذ أمر sestatus أن النظام يظل محتفظاً بالحالة القديمة في الذاكرة حتى يتم إعادة

تشغيل النظام (reboot). حيث أن التعديل في ملف config لـ disabled يتطلب

Initial SELinux Context

- On systems running SELinux, all processes and files are labeled. The label represents the security relevant information, known as the SELinux context.
- New files typically inherit their SELinux context from the parent directory, thus ensuring that they have the proper context.
- But this inheritance procedure can be undermined in two different ways. First, if you create a file in a different location from the ultimate intended location and then move the file, the file still has the SELinux context of the directory where it was created, not the destination directory. Second, if you copy a file preserving the SELinux context, as with the `cp -a` command, the SELinux context reflects the location of the original file.
- The following example demonstrates inheritance and its pitfalls. Consider these two files created in `/tmp`, one moved to `/var/www/html` and the second one copied to the same directory. Note the SELinux contexts on the files. The file that was moved to the `/var/www/html` directory retains the file context for the `/tmp` directory. The file that was copied to the `/var/www/html` directory inherited SELinux context from the `/var/www/html` directory.

○ وراثه سياق الأمان للملفات الجديدة (Inheritance of SELinux Context):

○ الملفات الجديدة تكتسب عادةً سياق الأمان الخاص بها (SELinux context) من الـ Parent Directory (المجلد الأب)، مما يضمن حصولها على السياق الصحيح تلقائياً.

○ حالات تعطل عملية الوراثة (Inheritance Pitfalls):

○ يمكن أن تتأثر عملية الوراثة هذه وتتعطل في حالتين رئيسيتين:

1. الحالة الأولى (النقل - Move): إذا قمت بإنشاء ملف في مكان مختلف عن مكانه الأصلي

المراد استخدامه فيه ثم قمت بنقله (mv)، فإن الملف يحتفظ بسياق الأمان الخاص بالمجلد الذي أنشئ فيه وليس الـ Destination Directory (المجلد المستهدف الجديد).

2. الحالة الثانية (النسخ مع الحفاظ على الخصائص - Copy with - a): إذا قمت بنسخ ملف

مع الحفاظ على سياق الأمان (مثل استخدام أمر cp -a)، فإن الـ SELinux Context للملف الجديد يعكس ويحاكي سياق الملف الأصلي (Original File).

○ مثال عملي يوضح المشكلة (Example of Inheritance Pitfalls):



Bash

```
less /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

- ما هو هذا الملف (`/etc/httpd/conf/httpd.conf`) : هو ملف التكوين الرئيسي (Main Configuration File) لخدمة الـ Apache HTTP Server، ومن خلاله يتم التحكم في كافة إعدادات السيرفر والـ Virtual Hosts والـ Directories.

- أهم الـ Parameters الموجودة في الملف:

1. الـ Port (مثل `Listen 80`) : لو عايز تغير البورت الخاص بالـ Apache، هتبحث عن البارامتر الخاص بالاستماع (`Listen`) وتعديله من البورت الافتراضي `80` إلى أي بورت آخر تختاره.

2. الـ User والـ Group (مثل `User apache` و `Group apache`) : بيحددوا الصلاحيات أو

```
ls -l index.html
```

```
pwd
```

```
ls -ldZ /var/www/html
```

○ يُستخدم للتأكد من أن المجلد قد ورث ال Context Label الصحيح (مثل httpd_sys_content_t).

```
vi index.html
```

○ كود صفحة ال HTML الكامل:



HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```


- (أو استخدام أمر `ifconfig`) لمعرفة ال IP Address الخاص بالسيرفر لكي تستخدمه أثناء الوصول إلى ال Web Server من المتصفح.

ملحوظة توضيحية هامة:

بعد انشاء السيرفركم، قد تواجه مشكلة في فتح + تطبيقك + من الـ `localhost` من السيرفر، وذلك من أفضل الخيارات أو مرفوض (`Access blocked`) بسبب الجدار الناري. الأفضل علمياً هو السماح للبورت `80` في ال Firewall (والذي سنقوم بدراسته لاحقاً بالتفصيل)، ولكن لتجاوز هذه المشكلة مؤقتاً قمنا بإيقاف ال Firewall مؤقتاً. بعد ذلك، إذا ذهبت إلى المتصفح وكتبت ال IP الخاص بالسيرفر مرة أخرى، ستفتح معك صفحة ال Web Page الخاصة بك بنجاح.

- الأوامر بعد التعديل (مجمعة في باش واحدة):



Bash

```
touch file1 file2 file3
cp file1 /var/www/html/
```

○ هنا قمنا بنسخ محتوى صفحة الويب (index.html) إلى ثلاثة ملفات جديدة (file1 , file2 , file3). عند عمل النسخ العادي (cp)، فإن file1 فقط هو الذي أخذ ال Context الخاص بالأباتشي (httpd_sys_content_t)، بينما file2 و file3 احتفظا ب Context مختلف (مثل admin_home_t).

```
cat file1
```

○ لعرض محتوى file1 والتأكد من انتقال كود ال HTML بداخله بنجاح.

○ الوصول من المتصفح (Browser Access):

○ عندما تحاول الدخول إلى ملف معين غير ال index.html الأساسي عبر المتصفح، فلن تتمكن من فتحه مباشرة بمجرد كتابة ال IP، بل يجب عليك تحديد اسم الملف صراحةً في الرابط (مثل file1/192.168.1.5).

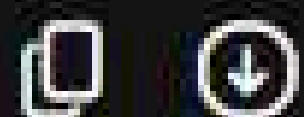
○ لو جربنا فتح file1 سيفتح معنا بشكل طبيعي لأنه يحمل نفس ال Context الخاص بالأباتشي (httpd_sys_content_t).

○ أخطاء الForbidden عند فتح file2 أو file3: عند محاولة فتح file2 أو file3، نواجه خطأ الForbidden. هذا يحدث لأن ال Context الخاص بـ file2 و file3 يختلف عن ال Context الخاص بـ file1.

في الصورة الأخيرة، قمنا بتحويل نظام SELinux إلى Permissive mode (عبر الأمر `setenforce 0`). الآن لو حاولت الدخول من المتصفح على `file2` أو `file3` فسيفتح معك المحتوى بشكل طبيعي وعادي جداً رغم أن الـ Context Label غير مسموح به في الأصل؛ والسبب أن الـ Permissive mode لا يمنع الوصول بل يكتفي بتسجيل تحذير (Warnings) فقط دون قطع الاتصال.

كيف ترى وتفحص ما حدث (أين تقرأ الـ Logs):

لكي ترى ما سجله نظام SELinux من تحذيرات أو منع للوصول (Denials)، يمكنك قراءة ملفات السجل الخاصة بالنظام أو فحصها باستخدام الأوامر المخصصة لذلك مثل:



Bash

```
sealert -a /var/log/audit/audit.log
```

أو البحث مباشرة في ملف الـ audit لتتبع المشكلة:

Changing The SELinux Context of a File

- Commands to change the SELinux context on files include **semanage fcontext**, **restorecon**, and **chcon**.
- The preferred method to set the SELinux context for a file is to declare the default labeling for a file using the **semanage fcontext** command and then applying that context to the file using the **restorecon** command. This ensures that the labeling will be as desired even after a complete relabeling of the file system.
- The **chcon** command changes SELinux contexts. **chcon** sets the security context on the file, stored in the file system. It is useful for testing and experimenting. However, it does not save context changes in the SELinux context database. When a **restorecon** command runs, changes made by the **chcon** command also do not survive. Also, if the entire file system is relabeled, the SELinux context for files changed using **chcon** are reverted.

o `Commands to change the SELinux context`

الأوامر المستخدمة لتغيير سياق الأمان (SELinux context) على الملفات تشمل ثلاثة أوامر رئيسية: `semanage fcontext` و `restorecon` و `chcon`.

o `The preferred method (الطريقة المفضلة):`

o `الطريقة المفضلة` والـ `Recommended` لضبط سياق الأمان هي تحديد التسمية الافتراضية للملف باستخدام أمر `semanage fcontext` ثم تطبيق هذا السياق فعلياً باستخدام أمر `restorecon`.

o هذا يضمن أن التسمية ستظل كما تريدها حتى بعد حدوث عملية إعادة تسمية كاملة لملفات النظام (`complete relabeling of the file system`).

o `Detailed breakdown of the 3 commands (تفاصيل الأوامر الثلاثة):`

1. الأمر الأول (`semanage fcontext`) - الموصى به دائماً:

o يُستخدم لتغيير أو تعديل سياق الأمان لأي ملف بشكل دائم (`permanent solution`).

o `هو الأمر الأكثر استخداماً والأفضل` (`Most common & recommended`) لأنه بسيط.

- يُستخدم عادةً بعد أمر `semanage fcontext` لكي يقوم `apply` بالتغييرات التي حفظتها في قاعدة البيانات على الملفات الفعلية في نظام الملفات.

- **توضيح استفسارك:** عندما تستخدم `semanage fcontext` لتغيير السياق بشكل دائم، فإنك تقوم بتحديث القاعدة في الـ `database`، وعندما تتبعها `restorecon` فإنك تطبق السياق الجديد الذي قمت بتحديدته وحفظه (وليس السياق القديم الأصلي)، لكي يعكس التعديل الذي أردته ويصبح مستمراً.

3. الأمر الثالث (`chcon`) - المؤقت:

- يُستخدم لتغيير سياق الأمان لأي ملف بشكل مؤقت (`temporary solution`)، ولذلك فهو غير موصى به كحل طويل الأجل (`not recommended for long-term`).

- لا يقوم بحفظ التغييرات في قاعدة بيانات SELinux (`SELinux context database`)، بل يقوم بتعديل السياق مباشرة المخزن في نظام الملفات (`file system`).

- يُستخدم أكثر في عمليات الاختبار واستكشاف الأخطاء وإصلاحها (

ليكون مناسباً للويب (مثل `httpd_sys_content_t`).

○ **لو كتبنا أمر الـ `semanage fcontext` فقط:** سيقوم النظام بحفظ هذا التغيير في قاعدة بيانات SELinux كقاعدة دائمة للملف، **ولكن** لن يتغير السياق الفعلي على الملف في الحال حتى تقوم بالخطوة التالية.

○ **لو كتبت بعده أمر الـ `restorecon`:** سيقوم النظام بقراءة القاعدة الجديدة من قاعدة البيانات وتطبيقها فعلياً على الملف (`apply`)، ليتحول سياقه إلى `httpd_sys_content_t` ويظل محتفظاً به بشكل دائم حتى لو تم عمل إعادة تسمية شاملة لنظام الملفات.

2. **مثال على استخدام أمر `chcon`:**

○ لو استخدمت أمر `chcon` لتغيير سياق الملف مباشرة إلى `httpd_sys_content_t` بشكل مؤقت للتجربة والاختبار:

○ **لو كتبت أمر الـ `chcon` بمفرده:** سيتغير سياق الملف فوراً على نظام الملفات وتستطيع اختبار الخدمة به، ولكن هذا التغيير **لا يُحفظ** في قاعدة بيانات SELinux.

- تذكير: كما نلاحظ في مخرجات هذا الأمر، فإن `file2` و `file3` يحملان سياق أمان مختلف (`admin_home_t`)، ولذلك تذكر أنه عندما حاولنا الدخول عليهما من المتصفح سابقاً حدث لهم `Access Denied` أو `Forbidden` لأنه لا توجد قاعدة صريحة (`Explicit rule`) تسمح للـ `Apache` بقراءة هذا الـ `Context`.

```
chcon -t httpd_sys_content_t file2
```

- شرح الأمر وكل الـ `Arguments` الخاصة به:

- الأمر `chcon` (اختصار لـ `Change Context`) يُستخدم لتغيير سياق الأمان لأي ملف بشكل مؤقت ومباشر.

- الـ `Argument` الذي اسمه `-t` (اختصار لـ `Type`) يُستخدم لتحديد الـ `Type` الجديد الذي تريد وضعه (وفي حالتنا هنا هو `httpd_sys_content_t`).

- ما يفعله هذا الأمر هنا: أنه قام بتغيير سياق `file2` مباشرة إلى سياق الويب المطلوب، وبالتالي لو ذهبت إلى المتصفح وكتبت `file2/192.168.1.5` فسيفتح معك بشكل طبيعي

○ الأمر `restorecon` يُستخدم لإعادة تعيين سياق الأمان الافتراضي للملف بناءً على القواعد المعرفة في النظام.

○ الـ Argument الذي اسمه `-v` (اختصار لـ Verbose) يُستخدم لإظهار تفاصيل ما يحدث على الشاشة (مثل رسالة `Relabeled` التي ظهرت توضح تحول الملف من السياق القديم إلى الجديد).

○ كيف عاد `file3` إلى السياق الافتراضي رغم أننا لم نكتب قبله `semanage` ؟ السبب أن `file3` في الأصل تم إنشاؤه أو نقله من مكان يحمل إعدادات افتراضية معينة، وعندما نطبق `restorecon` فإنه يعود للسياق القياسي المفترض لهذا المجلد.

محوته هائلة لترسيخ المفاهيم: `file3` تضمنت سابقاً في سياقه الافتراضي.

عكس ما يتبادر إلى الذهن أن أمر `restorecon` يعيد الملف إلى سياق الأمان (`Type Context`) الخاص بالمجلد الأصلي الذي أنشأه (الـ Original Parent)، فإن الحقيقة الأمنية في SELinux هي أن `restorecon` يعيد الملف دائماً إلى السياق الافتراضي (`Default Type Context`) الخاص بالملفات والمجلدات داخل **الدايركتوري الحالي** الذي يوجد فيه الملف وقت تنفيذ الأمر، بناءً على

سياق النظام والقواعد التي حالة ذلك المكان.


```
ls -ldZ /virtual
```

○ لفحص وعرض سياق الأمان الخاص بالمجلد الجديد.

○ قاعدة SELinux هنا: كما يظهر في النتيجة، فإن أي مجلد جديد يتم إنشاؤه مباشرة تحت الجذر (/) يأخذ سياق الأمان الافتراضي (default_t) تلقائياً.

```
chcon -t httpd_sys_content_t /virtual
```

○ استخدام أمر chcon لتغيير سياق المجلد virtual/ بشكل مؤقت إلى httpd_sys_content_t .

```
ls -ldZ /virtual
```

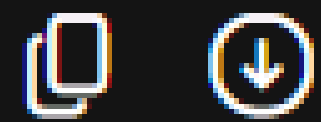
○ للتأكد من أن سياق المجلد قد تغير بالفعل إلى السياق الجديد.

```
restorecon -v /virtual
```

○ تطبيق أمر restorecon على المجلد.

○ عندما يكون لديك مجلد بداخله عدد كبير من الملفات (مثل 20 ملفاً) وتريد تطبيق السياق الجديد عليهم جميعاً دفعة واحدة بعد تعديل قاعدة المجلد، فلن تحتاج إلى تعديل كل ملف يدوياً بمفرده.

○ يمكنك استخدام أمر `restorecon` مضافاً إليه وسيط التكرار (`R-` أو `r-`) مع وسيط التفاصيل (`v-`) على المجلد بالكامل هكذا:



Bash

```
restorecon -Rv /path/to/directory
```

○ هذا الأمر سيقوم بالمرور تلقائياً على المجلد وكل الملفات والمجلدات الفرعية بداخله، وتطبيق سياق الأمان الجديد والصحيح دفعة واحدة وبشكل تداعي كامل.

○ **ملحوظة هامة:** لا داعي لتعديل كل ملف بيدك؛ تعديل القاعدة بـ `semanage` ثم تشغيل

Defining SELinux Default File Context Rules

- The following table is a reference for **semanage fcontext** options to add, remove or list SELinux file contexts.

OPTION	DESCRIPTION
-a, --add	Add a record of the specified object type
-d, --delete	Delete a record of the specified object type
-l, --list	List records of the specified object type

- To ensure that all files in a directory have the correct file context run the **semanage fcontext -l** followed by the **restorecon** command.

```
[root@host ~]# semanage fcontext -l  
[root@host; ~]# restorecon -Rv /var/www/
```



```
semanage fcontext -L | less
```

○ شرح أمر `semanage fcontext -L | less` :

○ عند تنفيذ هذا الأمر، تظهر أمامك قائمة طويلة جداً تضم قواعد سياسات SELinux الخاصة بمسارات الملفات الافتراضية في النظام.

○ إذا دققت النظر في السطر الثالث أو أي سطر مشابه يعرض تعبيراً نمطياً (Regex) مثل `/var/www/(?(*.))` ، فهذا يعني أن أي مجلد أو ملف فرعي يقع تحت المسار الأساسي `/var/www/` (سواء كان بداخله مباشرة أو داخل مجلدات أخرى متداخلة نتيجة وجود القوسين `(?(*.))`) سيتم تطبيق السياق الأمني المقابل له تلقائياً بناءً على هذه القاعدة.

○ الباش سكربت المطابق للأوامر الموجودة في الصورة الأخيرة:

○ الإكشن الذي سيحصل:

أنت هنا تستخدم `semanage` مع ملف واحد (`file3`)، وهنا هو لا يغير الملف مباشرة على الهواء، بل يضيف قاعدة لهذا الملف في قاعدة البيانات، ولا يتم تطبيق التغيير فعلياً على الملف إلا عند تشغيل أمر `restorecon` بعده مباشرة لكي يجبر النظام على قراءة تلك القاعدة وتطبيقها، وحينها يصبح التغيير دائماً ومحصوراً في هذا الملف ويقاوم إعادة التشغيل.

○ المثال الثاني: التعديل المباشر باستخدام أمر `chcon` :

○ الأمر المستخدم:



Bash

```
chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/file3
restorecon -v /var/www/html/file3
```



Bash

```
#!/bin/bash
```

```
ls -ldZ /virtual/
```

```
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/virtual(/.*)?'
```

```
semanage fcontext -l | grep -w /virtual
```

```
ls -ldZ /virtual/
```

```
restorecon -Rv /virtual
```

```
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

```
systemctl restart httpd
```

```
cd /virtual
```

```
ls
```

```
vi file1
```

```
cp file1 index.html
```

```
semanage fcontext -d -t httpd_sys_content_t '/virtual(/.*)?'
```

```
semanage fcontext -l | grep -w /virtual
```

```
restorecon -Rv /virtual
```

```
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
```


○ الرمز `virtual/?(*/.)` يعني أن هذه القاعدة لا تنطبق على المجلد الرئيسي `virtual/` وحده فقط، بل تشمل تلقائياً وبشكل تكراري أي ملف أو مجلد فرعي بداخله.

○ `.` تعني أي حرف، والـ `*` تعني تكرار الحرف صفر أو أكثر من المرات، وعلامة الاستفهام `?` تعني أن الجزء الموجود داخل الأقواس `( / )` اختياري (أي ينطبق على المجلد نفسه وعلى كل ما بداخله من محتويات ومسارات متداخلة).

`vi /etc/httpd/conf/httpd.conf`

○ من خلال فتح هذا الملف، أنت تقوم بتعديل الـ `DocumentRoot` والـ `Directory` الخاص بالباتشي ويب سيرفر ليشير إلى `virtual/` بدلاً من المسار القديم، وبذلك تصبح جاهزاً لخدمة الموقع من المجلد الجديد بعد ضبط سياقات الأمان الخاصة به بالكامل.

`vi file1`

○ قم بفتح الملف باستخدام محرر النصوص وضع بداخله كود الـ HTML الخاص بك، ثم قم بنسخه ليكون `index.html` لكي يقرأه السيرفر كصفحة رئيسية وتستطيع التحقق من عمل الموقع وعرضه بنجاح عبر المتصفح (Browser).

ستلاحظ وجود `comments` تسبق الإعدادات، والتعليق هنا يعني أن السطر عبارة عن ملاحظة توضيحية أو `default value` غير مُفعلة. لتغيير بورت الـ `SSH` الافتراضي، أمامك طريقتان: إما إلغاء تفعيل الـ `comment` عن سطر البورت وتعديله، أو إضافة سطر جديد يحتوي على الـ `default value` أو البورت المراد. على سبيل المثال، إذا قمنا بتعيين البورت الجديد ليصبح `9999` ثم حفظنا الملف وقمنا بتنفيذ أمر إعادة تشغيل الخدمة:

```
systemctl restart sshd
```

معالجة خطأ فشل إعادة تشغيل الخدمة والـ Troubleshooting

سيظهر خطأ يفيد بفشل إعادة التشغيل (`Failed`) مع ظهور رسالة تطالبك باستخدام أداة `journalctl` لمعرفة تفاصيل الخطأ بدقة. عند فحص سجلات النظام، سيتبين أن الخدمة حاولت عمل `bind` على البورت الجديد `9999` ولكنها مُنعت بسبب صلاحيات الـ `SELinux`. لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الـ `violation` والتحقيق في المشكلة (`Troubleshooting`)، نستخدم ملف سجلات الـ `audit` الشهير:

```
less /var/log/audit/audit.log
```

من خلال هذا الملف، ستجد أن خدمة الـ `SSH` حاولت استخدام البورت `9999` المرتبط بـ `context` معين (مثال: `process management port +` في الصورة)، ولكن عملية الـ `bind` باءت بالفشل. وكانت الـ

```
semanage port -l | grep 9999
```

○ وظيفة الأمر: الاستعلام عن قائمة البورتات المسجلة في الـ SELinux وفلترتها (grep) للبحث عن بورت معين لمعرفة ما إذا كان مخصصاً لخدمة أخرى أم متاحاً.

بناءً على نتائج البحث في الصورة المرفقة، وُجد أن البورت 9999 مستخدم بالفعل بواسطة خدمة أخرى (jboss_management_port_t). لذلك، تم اختيار بورت بديل وليكن 9988 لتجنب التعارض.

بعد ذلك، قمنا بعمل أمر grep آخر على البورت الجديد 9988 للتأكد من حالته:

```
semanage port -l | grep 9988
```

وتبين من النتيجة أنه بورت غير مستخدم، وبناءً عليه سنقوم بإضافته إلى الـ SELinux وتخصيصه لخدمة الـ SSH باستخدام الأمر التالي:

```
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 9988
```

○ ملاحظة هامة: لحذف أي بورت من الـ SELinux لتلك الـ services المعنية، يتم استبدال حرف الـ a- (إضافة - Add) بحرف الـ d- (لحذف - Delete).

يحي إضافي لبورتات ال HTTP

ن البورتات المسموح لخدمة ال HTTP استخدامها في ال SELinux دون الحاجة لإض
لأمر:

```
semanage port -l | grep http
```

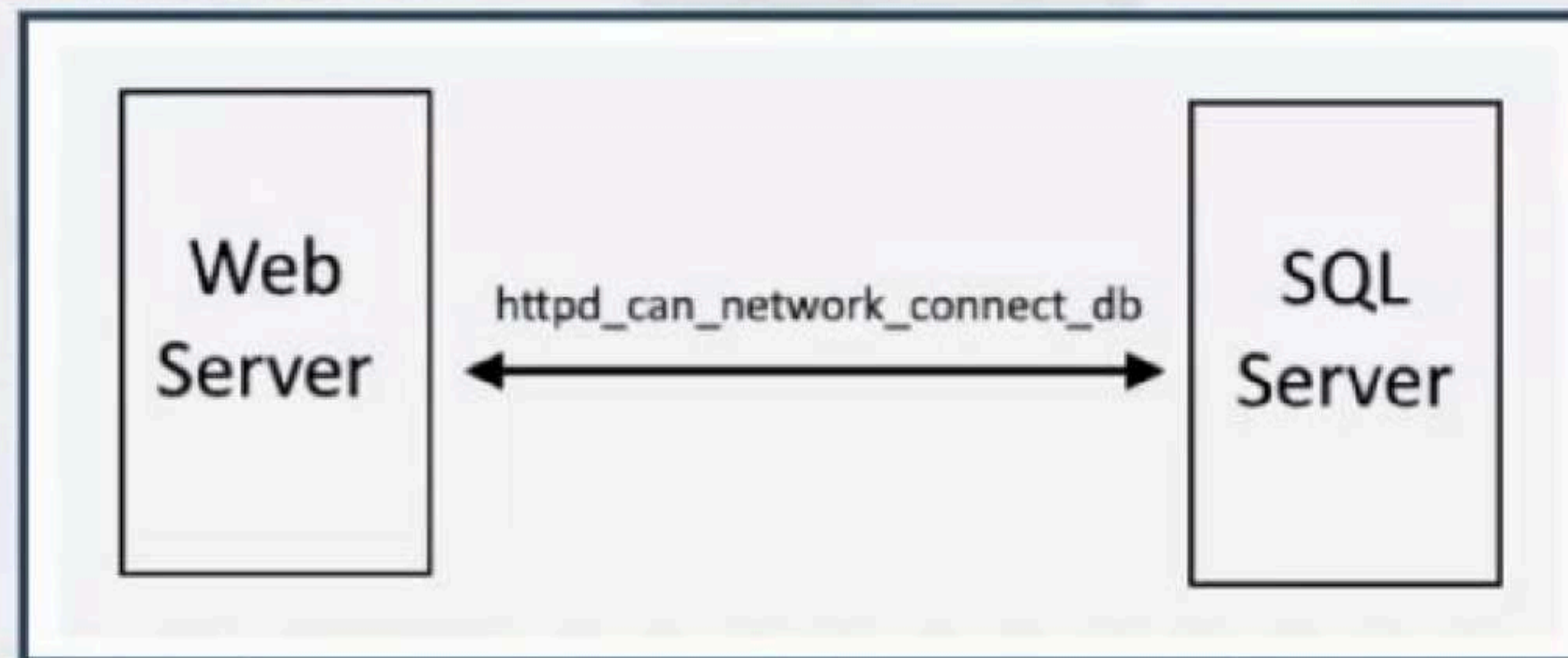
يظهر ضمن هذه القائمة (مثل البورت 80 أو 81 الظاهرين في الصورة) يمكنك است
إذا أردت أن تستمع خدمة ال Web على بورت مختلف مثل 81 ، فأمامك حل من اثنين

وجه فعلياً إلى ملف الإعدادات الخاص بالخدمة وفتحه باستخدام محرر النصوص vim
vim /etc/httpd/conf/httpd.conf) لتغيير رقم البورت داخله ليكون 81 .

هاب إلى متصفح الويب (Web Browser) وكتابة عنوان ال IP متبوعاً بنقطتين (:
رت الجديد (مثال: 192.168.1.10:81) .

SELinux Booleans

- SELinux booleans are switches that change the behavior of the SELinux policy. SELinux Booleans are rules that can be enabled or disabled. They can be used by security administrators to tune the policy to make selective adjustments.
- For example, let's say you have a Linux web server that will be using a SQL database, such as MySQL or MariaDB. One of the SELinux booleans is **httpd_can_network_connect_db**. If `httpd_can_network_connect_db` is off, the web server will be unable to connect to the SQL database. On the other hand, if `httpd_can_network_connect_db` is on, the web server will be able to connect to the SQL database.



تعيد كتابة إعدادات معقدة.

- **خصائص القواعد وتعديلها:** هذه ال Booleans هي قواعد يمكن تفعيلها (`enabled`) أو تعطيلها (`disabled`)، ويستخدمها مديرو النظام لإجراء تعديلات انتقائية دقيقة ومخصصة على السياسة (`make selective adjustments`) بما يتناسب مع حاجة العمل.

المثال العملي (الاتصال بين سيرفر الويب وقاعدة البيانات):

- **بيئة العمل وتوزيع السيرفرات:** تخيل أن لديك بيئة عمل حقيقية فيها سيرفرين:

1. **السيرفر الأول:** عبارة عن سيرفر ويب (`Web Server`) يشغل موقع أو تطبيق.

2. **السيرفر الثاني:** عبارة عن قاعدة بيانات (`SQL Server`) زي MySQL أو MariaDB.

- **الحارس الصارم ودور ال Boolean:** في الحالة العادية، الحارس الصارم (SELinux) يمنع أي سيرفر ويب إنه يكلم قاعدة البيانات عبر الشبكة كنوع من الحماية الافتراضية القصوى. هنا بقى بييجي دور مفتاح البوليان الشهير المخصص لهذا الغرض، وهو `httpd_can_network_connect_db`.

- **حالة التعطيل (`Off`):** إذا كان هذا البوليان مطفاً في وضع الإيقاف، فلن يتمكن سيرفر الويب نهائياً من الاتصال بقاعدة البيانات، وسيقوم ال SELinux بمنع هذا الاتصال الفوري.

- Commands useful for managing SELinux booleans include **getsebool**, which lists booleans and their state, and **setsebool** which modifies booleans. **setsebool -P** modifies the SELinux policy to make the modification persistent. And **semanage boolean -l** reports on whether or not a boolean is persistent, along with a short description of the boolean.
- Non-privileged users can run the **getsebool** command, but you must be a superuser to run **semanage boolean -l** and **setsebool -P**.

```
[user@host ~]$ getsebool -a
[user@host ~]$ getsebool httpd_can_network_connect_db
httpd_can_network_connect_db --> off

[user@host ~]$ setsebool httpd_can_network_connect_db on
[user@host ~]$ semanage boolean -l | grep httpd_can_network_connect_db
httpd_can_network_connect_db (on , off) Allow httpd to can network connect db
```

○ أمر `getsebool` : وظيفته استعراض وعرض الـ `Booleans` وحالتها الحالية (`lists booleans and their state`).

○ أمر `setsebool` : وظيفته تعديل وتغيير قيمة الـ `Boolean` (`modifies booleans`).

○ إضافة الوسطة `-p` للأمر `setsebool -p` : تقوم بتعديل سياسة الـ `SELinux` لكي تصبح التعديلات دائمة وثابتة لا تذهب بعد إعادة تشغيل السيرفر (`modifies the SELinux policy to make the modification persistent`).

○ أمر `semanage boolean -l` : وظيفته الاستعلام وتقديم تقرير عما إذا كان الـ `Boolean` دائماً وثابتاً أم لا (`reports on whether or not a boolean is persistent`), بالإضافة إلى عرض وصف مختصر وقصير للـ `Boolean` نفسه.

○ **صلاحيات المستخدمين لتنفيذ الأوامر:**

○ المستخدمون العاديون (`Non-privileged users`) يمكنهم تشغيل واستخدام أمر `getsebool` فقط.

(on, off)

○ الحالة التي على اليسار (أو الأولى): تمثل الـ `Current State` (الحالة الحالية الفعالة الآن في اللحظة نفسها).

○ الحالة التي على اليمين (أو الثانية): تمثل الـ `Persistent State` (الحالة الدائمة أو المحفوظة التي سيتم اعتمادها والرجوع إليها تلقائياً بعد إعادة تشغيل السيرفر `Reboot`).

شرح الأوامر والتطبيق العملي من الصندوق:

○ استخدام أمر `getsebool -a`: يعرض لك جميع الـ `Booleans` الموجودة على النظام مع حالتها.

○ استخدام أمر `getsebool httpd_can_network_connect_db`: يقوم بعرض حالة بوليكان معين بالذات، وتظهر النتيجة في الشاشة أن حالته الحالية هي (`off`).

○ استخدام أمر `setsebool httpd_can_network_connect_db on`: يقوم بتغيير وتشغيل حالة هذا البوليكان لتصبح (`on`).

○ استخدام أمر `semanage boolean -l | grep httpd_can_network_connect_db`: للبحث


```
setsebool httpd_can_network_connect_db on
semanage boolean -l | grep httpd_can_network_connect_db
setsebool httpd_can_network_connect_db on -P
semanage boolean -l | grep httpd_can_network_connect_db
setsebool httpd_can_network_connect_db off -P
cd /var/www/
ls
ls -lZ cgi-bin
ls -ldZ cgi-bin
cd cgi-bin/
pwd
```

○ توضيح مسار ال `cgi-bin` ودلالة ال SELinux Context:

- فكرة المسار: مسار ال `cgi-bin` الموجود في `var/www/cgi-bin/` مخصص لإنشاء وتخزين السكريبتات والبرامج (مثل السكريبتات البايثون أو البيرل)، لكي يتم تنفيذها (`Execute`) وربطها بسيرفر الويب بحيث تعمل مباشرة وتظهر مخرجاتها ونتائجها عبر المتصفح للمستخدم.
- ملحوظة ال Context وال `ls -ldZ` : عند تنفيذ أمر فحص سياق الحماية لهذا المجلد، ظهر أن



Bash

```
#!/bin/bash  
echo "Content-type: text/html"  
echo ""  
cat $1
```

○ شرح محتوى السكريبت:

○ أول سطر `bin/bash/#!/` يحدد نوع المفسر.

○ السطر الثاني `echo "Content-type: text/html"` هو جأك يتصلح الناتج

```
vi script.sh  
chmod +x script.sh  
ls -lZ script.sh  
/script.sh /etc/passwd
```

فاصل لفصل اسم السكريبت عن ال arguments المطلوبة.

○ إدارة وتعطيل ال CGI Booleans لأسباب أمنية:

○ إذا كنت لا تستخدم سكريبتات ال CGI، فمن الأفضل أمنياً أن تقوم بعمل `disable` للـ CGI boolean لأنها قد تسبب ثغرات ومشاكل أمنية (`security breaches`) في النظام.

○ عند البحث وفلترة ال booleans الخاصة بالـ cgi، ستجدها في الحالة الافتراضية `on` . ولإيقافها وتعطيلها نهائياً وثبات ذلك، نفذ سلسلة الأوامر التالية دفعة واحدة في باش واحدة:



Bash

```
getsebool -a | grep cgi
getsebool httpd_enable_cgi
semanage boolean -l | grep httpd_enable_cgi
setsebool httpd_enable_cgi off
semanage boolean -l | grep httpd_enable_cgi
setsebool httpd_enable_cgi off -P
```


Troubleshooting SELinux Issues

- It is important to understand what actions you must take when SELinux prevents access to files on a server that you know should be accessible.
- Install the `setroubleshoot-server` package to send SELinux messages to `/var/log/messages`. `setroubleshoot-server` listens for audit messages in `/var/log/audit/audit.log` and sends a short summary to `/var/log/messages`. This summary includes unique identifiers (*UUID*) for SELinux violations that can be used to gather further information. The `sealert -l UUID` command is used to produce a report for a specific incident.
- Use `sealert -a /var/log/audit/audit.log` to produce reports for all incidents in that file.

```
[root@host ~]# ausearch -m AVC -ts recent
```

ملخص قصير إلى `var/log/messages/`.

- الاستفادة منها: يتضمن هذا الملخص معرفات فريدة (`UUID`) لانتهاكات SELinux، والتي تُستخدم لجمع المزيد من المعلومات المفصلة حول المشكلة.

- أداة التحقيق والتقارير `sealert` :

- الأوبشن `UUID-1` : لإنتاج تقرير مخصص وحصري لحادثة معينة باستخدام معرف ال `UUID` الخاص بها.

- الأوبشن `a-` : لإنتاج تقارير شاملة لكل الحوادث والانتهاكات المسجلة داخل ملف ال `audit` دفعة واحدة.

- أداة البحث المتقدم في السجلات `ausearch` :

- الأمر المستخدم: `ausearch -m AVC -ts recent`

- أهداف الأوامر والأوبشنات:

- `ausearch` : الأداة المخصصة للبحث السريع والفعال داخل سجلات النظام.

`yum install setroubleshoot-server` ○

:Image 2 (Creating File, HTTP Request, and Log Tracing) ○

`pwd` ○

`touch myweb` ○

`ls -lZ myweb` ○

`/mv myweb /var/www/html` ○

`ls -lZ /var/www/html/myweb` ○

`curl http://localhost/myweb` ○

○ شرح أمر الـ `curl`: هذا الأمر وظيفته إرسال `HTTP Request` من خلال واجهة سطر

الأوامر (`CLI`) بدلاً من فتح المتصفح، وطالما أننا على نفس الجهاز فنستخدم

`localhost` بدلاً من كتابة الـ `IP`. النتيجة التي تظهر هي `Forbidden 403` لأن

صلاحيات `SELinux` منعت الوصول للملف بسبب اختلاف الـ `Context`.

- من خلال فحص سجلات النظام، ستجد أن حزمة `setroubleshoot` قد التقطت خطأ الـ SELinux وقامت بتلخيصه هنا، موفرة اقتراحات لحل المشكلة باستخدام أدوات مثل

والملف المستهدف، وبيقتراح عليك حلولاً جاهزة ومجربة (Plugins) زي استخدام أمر `restorecon` لإعادة ضبط السياق (Context) أو استخدام أدوات لإنشاء Policy مخصصة.

`ausearch -m AVC -ts recent` ○

- النتيجة والمهام: يعرض رسائل الـ AVC الناتجة عن عمليات المنع التي حدثت مؤخراً خلال الفترة الأخيرة (آخر 10 دقائق).

`sealert -a /var/log/audit/audit.log` ○

- النتيجة والمهام: فحص شامل لجميع حوادث وانتهاكات SELinux المسجلة داخل ملف الـ `audit` بالكامل وإعداد تقرير موحد لكل الأحداث.

Context Resolution and Fix ○

`systemctl enable --now cockpit.socket` ○

:Troubleshooting SELinux Issues Using Cockpit Interface

○ الوصول لواجهة Cockpit: يتم الدخول على واجهة إدارة السيرفر من خلال المتصفح عبر البورت 9090 (`https://<Server-IP>:9090`).

○ **قسيمة SELinux Policy**: من القائمة الجانبية يتم الانتقال إلى قسم **SELinux** ، حيث تظهر حالة ال Policy مفعلة على وضع ال **Enforcing** ، ويمكن تحويلها إلى وضع التساهل أو إيقاف الحظر الفعلي عن طريق تعطيل زر ال **Enforcing**.

○ **تعديلات النظام (System Modifications)**: يعرض هذا الجزء أحدث التعديلات أو الاستثناءات التي تمت على السياسات الأمنية (Policies) مثل السماح لبعض الخدمات بمهام معينة كانت محظورة مسبقاً.

○ **أخطاء التحكم بالوصول (SELinux Access Control Errors)**: يعرض جدولاً كاملاً بجميع الانتهاكات (**violations**) والمشاكل الأمنية التي حدثت على النظام. عند الضغط على أي خطأ، يفتح تفاصيل ال **Audit log** والحلول المقترحة (**Solutions**) مع أوامر الإصلاح المباشرة مثل أمر **restorecon**

Summary

In this chapter, you learned:

- The **getenforce** and **setenforce** commands are used to manage the SELinux mode of a system.
- The **semanage** command is used to manage SELinux policy rules. The **restorecon** command applies the context defined by the policy.
- Booleans are switches that change the behavior of the SELinux policy. They can be enabled or disabled and are used to tune the policy.
- The **sealert** displays useful information to help with SELinux troubleshooting.

